

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Uberlândia/MG 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

EQUIPE ADMINISTRATIVA

Reitor

Prof. Dr. Valder Steffen Júnior

Vice-Reitor

Prof. Dr. Carlos Henrique Martins da Silva

Pró-Reitora de Assistência Estudantil

Dra. Elaine Saraiva Calderari

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira

Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Prof. Dr. Márcio Magno Costa

Pró-Reitora de Graduação

Profa. Dra. Kárem Cristina de Sousa Ribeiro

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho

Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Prof. Dr. Darizon Alves de Andrade

Diretor de Ensino

Prof. Dr. Ilmério Reis da Silva

Diretor da Faculdade de Computação

Prof. Dr. Maurício Cunha Escarpinati

Coordenadora do Curso de Graduação em Ciência da Computação

Profa. Dra. Gina Maira Barbosa de Oliveira

PREFÁCIO

Este projeto político pedagógico é resultante de uma adequação daquele aprovado em 09/07/10 (denominado Currículo 2010), o qual se constituía até então no projeto vigente. Tal adequação decorre da Resolução CNE/CP Nº7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 e dá outras providências e da Resolução nº 13/2019 do Conselho de Graduação que regulamenta a inserção das atividades de extensão nos Currículos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia e altera as Resoluções nº 15/2011 e nº 15/2016, do Conselho de Graduação a Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação. Segundo a Resolução nº 13/2019 do Conselho de Graduação, Art. 8º, os cursos de graduação deverão proceder à adequação dos seus Projetos Pedagógicos, com a introdução de atividades de extensão em sua grade curricular. Aliado a essa necessidade buscou-se também melhorar o currículo ora vigente incorporando melhorias decorrentes de fragilidades detectadas.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso foi responsável pela concepção do projeto diante da adequação que se fez necessária. A composição do NDE é descrita a seguir.

Carlos Roberto Lopes – Presidente
Fabiano Azevedo Dorça
Gina Maira Barbosa de oliveira – Coordenadora do Curso
Ilmério Reis da Silva
Lásaro Jonas Camargo
Marcelo de Almeida Maia

Observa-se que o Prof. Stéphane Julia antecedeu a Profa. Gina Oliveira na coordenação do curso e assim, como membro do NDE representando a coordenação do curso, também participou ativamente na concepção deste projeto.

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO 5
2 ENDEREÇOS 7
3 APRESENTAÇÃO 8
4 JUSTIFICATIVA 11
4.1 Contextualização Histórica 11
4.2 Faculdade de Computação 13
4.3 Motivações Para Alteração Do Projeto Pedagógico Do Curso 15
5 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS 16
6 CARACTERIZAÇÃO DO EGRESSO 18
6.1 Perfil Profissiográfico Geral 18
6.1.1 Perfil Profissiográfico Específico - Aptidões, Competências e Habilidades 19
6.1.2 Aptidões: 19
6.1.3 Competências Técnicas: 19
6.1.4 Habilidades Gerais: 20
6.1.5 Atitudes e Posturas: 20
6.1.6 Campo de Atuação Profissional 20
7 OBJETIVOS DO CURSO 22
7.1 Objetivos Gerais 22
7.2 Objetivos Específicos 22
8 ESTRUTURA CURRICULAR 25
8.1 Núcleos de Formação 25
8.1.1 Núcleo de Formação Básica 25
8.1.2 Núcleo de Formação Tecnológico/Profissional 26
8.1.3 Núcleo de Formação Humanística 26
8.1.4 Núcleo de Formação em Extensão 27
8.1.5 Núcleo de Formação Complementar 27
8.1.6 Integralização Curricular 27
8.2 Disciplinas Optativas 31
8.3 Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos 33
8.4 Projeto de Graduação 34
8.5 Estágio Supervisionado 34
8.6 Atividades Curriculares de Extensão 35

8.7 Atividades Complementares 36
8.7.1 Tipos de atividades complementares 37
8.7.2 Elenco de atividades complementares 37
8.7.3 Validação das atividades complementares 38
8.8 Atividades Complementares Especiais 39
8.8.1 Iniciação científica 39
8.8.2 PET – Programa de Educação Tutorial 39
8.8.3 Monitoria 39
8.9 Internacionalização na Graduação 40
8.10 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso 43
8.11 Coerência do Currículo com perfil desejado do Egresso 44
8.12 Coerência do Currículo em face às Diretrizes Curriculares 44
8.13 Migração Curricular e Equivalências entre Componentes Curriculares para Aproveitamento de Estudos 45
9 DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 47
9.1 Metodologia Pedagógica 48
9.2 Desenvolvimento e Caracterização dos Programas de Ensino 58
9.2.1 Programa de Ensino 58
9.2.2 Programa de Práticas Acadêmicas 59
9.2.3 Procedimentos Didático-pedagógicos 59
9.2.4 Papel do Docente 61
9.3 Inter-relação das disciplinas na concepção e execução do currículo 63
9.4 Incentivo à formação pedagógica do docente 63
10 ATENÇÃO AO DISCENTE 65
10.1 Ações Institucionais 65
10.2 Ações Desenvolvidas no Âmbito do Curso 71
11. DIRETRIZES PARA OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DO CURSO 72
11.1 Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes 72
11.2 Avaliação do Curso 73
11.3 Atuação do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE) 73
11.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 75
12 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 76
13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 78
14 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 79

1 IDENTIFICAÇÃO

Denominação do Curso

Bacharelado em Ciência da Computação

Grau

Bacharelado

Modalidade

Presencial

Titulação conferida

Bacharel em Ciência da Computação

Carga Horária

3.410 horas

Duração

Padrão de quatro anos; mínima de quatro anos; e máxima de seis anos

Ano de Início

1988

Portaria de Renovação de Reconhecimento do Curso

Portaria MEC 921 de 27/12/2018

Regime Acadêmico

Semestral

Ingresso

Semestral

Turno de Oferta

Integral

Número de Vagas

80 vagas anuais (40 vagas semestrais)

Contato

Profa. Gina Maira Barbosa de Oliveira
Coordenação do Curso de Ciência da Computação
Telefone: (34) 3239 4218

e-mail: cocom@ufu.br

2 ENDEREÇOS

Instituição:	**Universidade Federal de Uberlândia** Av. João Naves de Ávila, 2121 Campus Santa Mônica Bloco 3P - Reitoria CEP 38400-902 - Uberlândia/MG Fone: (34) 3239 2911 www.ufu.br
Unidade:	**Faculdade de Computação** Av. João Naves de Ávila, 2121 Campus Santa Mônica Bloco A Sala 1A-236. CEP: 38400-902 - Uberlândia/MG Fone: (34) 3239 4144 www.portal.facom.ufu.br
Curso:	**Curso de Ciência da Computação** Av. João Naves de Ávila, 2121 Campus Santa Mônica Bloco B – Sala 1A228 CEP 38.400-902 - Uberlândia/MG Fone: (34) 3239 4218 http://www.portal.facom.ufu.br/graduacao/ciencia-da-computacao

3 APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico de um curso é um documento que imprime uma direção com especificidades e singularidades, apresentando de forma clara o funcionamento do curso, determinando suas prioridades, sua inserção no contexto social, econômico e acadêmico do país. Para [Veiga, 1999], o projeto pedagógico não é um conjunto de planos e projetos de professores, nem somente um documento que trata das diretrizes pedagógicas da instituição educativa, mas um produto específico que reflete a realidade da escola situada em um contexto mais amplo que a influência e que pode ser por ela influenciado. Portanto, trata-se de um instrumento que permite clarificar a ação educativa da instituição educacional em sua totalidade.

Coerente com o Projeto Pedagógico Institucional, o Bacharelado em Ciência da Computação adota a etimologia da palavra ***projetare***, cujo sentido é o de lançar adiante, avançar com vistas ao futuro, a perspectiva de construir uma nova realidade futura diferente daquela que temos no presente e que consideramos possível de vir a existir. A perspectiva de construir uma nova realidade que supere a atual supõe, pois, rupturas com o presente, e significa conforme Gadotti, citado por [Veiga, 2000]:

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.

Na tentativa de minimizar dificuldades enfrentadas nos últimos anos para formulação de cursos na área de Computação e Informática, a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) tem promovido anualmente, desde 1999, Cursos de Qualidade que tiveram os seguintes enfoques temáticos: a apresentação e discussão de padrões de qualidade para avaliação de cursos; apresentação e discussão de planos pedagógicos das diversas matérias (áreas de conhecimento) relacionadas à computação; apresentação de propostas de planos pedagógicos dos cursos de computação; metodologias de ensino para os cursos de graduação das áreas de computação; melhores práticas para o ensino de computação. Os Cursos de Qualidade da SBC tiveram por objetivo principal levar à comunidade acadêmica e, mais especificamente, aos coordenadores de cursos de graduação na área de computação, informações sobre temas relacionados à metodologia de ensino, projeto de cursos, escopo de matérias e o processo de ensino-aprendizagem.

O esforço realizado pela SBC foi importante para a aprovação recente das diretrizes curriculares para os cursos de graduação na área de computação, os quais incluem o Bacharelado em Ciência da Computação [Mec, 2016]. Com base nas diretrizes curriculares a SBC elaborou referenciais de formação na área de Computação [Zorzo et al., 2017]. Os referenciais visam nortear

a construção de currículos pelas Instituições de Ensino Superior, proporcionando flexibilidade para que cada uma delas defina seus currículos conforme sua vocação.

Faz-se importante lembrar que, antecedendo as diretrizes curriculares mencionadas anteriormente, a Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC), por meio da sua Comissão de Especialistas de Ensino de Computação e Informática, elaborou um documento que orientava na elaboração de projetos pedagógicos [CEEInf, 1998]. De forma geral, estabeleceu uma diretriz para a elaboração da grade curricular especificando disciplinas e seu agrupamento nas seguintes áreas: formação básica, formação tecnológica, formação complementar e formação humanística. Ressalta-se que tal documento foi utilizado como complemento, considerando as diretrizes curriculares atuais.

Outra fonte de inspiração que auxiliou a elaboração deste documento foi a referência curricular para a área de computação denominada *Computing Curricula* [ACM, 2005]. Esse currículo de referência foi proposto pela força tarefa conjunta entre a *IEEE Computer Society* e a *Association for Computing Machinery* (ACM), como uma referência mundial para os cursos de Ciência da Computação (*Computer Science).*

Outro ponto importante considerado para a realização de tal projeto foi o ciclo de debates e seminários promovidos pela Diretoria de Ensino da Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Esses debates culminaram em uma Resolução do Conselho de Graduação que dispõe sobre a elaboração e/ou reformulação de projeto pedagógico de cursos de graduação da UFU (Resolução CONGRAD nº 15/2016).

Assim, a metodologia para concepção e construção deste PPC foi subdividida em três etapas:

1) reflexões sobre as experiências adquiridas com o oferecimento deste bacharelado pelo Departamento de Informática (DEINF) de 1988 a 1999 e pela Faculdade de Computação (FACOM) desde 2000, por meio de discussão e análise dos problemas atuais, relativos ao funcionamento do curso, visando determinar as suas características específicas, as atividades de laboratórios, a ordem das disciplinas dentro da grade, os conteúdos programáticos e os aspectos pedagógicos relacionados ao ensino e aprendizagem;

2) proposição de uma grade curricular baseada nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Computação e referenciais de formação da SBC, de acordo com a experiência e *expertise* do corpo docente da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia;

3) discussão e análise da proposta no Colegiado do Bacharelado em Ciência da Computação e no Conselho da Faculdade de Computação.

Outros fatores considerados nas discussões deste projeto foram os resultados dos alunos do curso no ENADE [Inep, 2008a, Inep, 2008b] e no POSCOMP [SBC, 2009].

Cabe ressaltar que, apesar das alterações propostas nesse projeto pedagógico, procurou-se manter a estrutura geral do projeto vigente aprovado em 09/07/2010. A razão para esse forte embasamento na versão anterior deu-se pelo consenso entre os docentes que o corpo discente do curso experimentou um crescimento positivo em sua formação, desde a implantação do projeto vigente. Esse crescimento refletiu inclusive nas avaliações que contaram com a participação dos alunos do BCC nos últimos 10 anos, tais como, os processos avaliativos dos ENADE (Inep) e PosComp (SBC), além da obtenção da classificação 5 estrelas em 2020, no Guia da Faculdade/Estadão (antigo Guia do Estudante), sendo que apenas 10 cursos de Ciência da Computação no país obtiveram tal nota.

O detalhamento deste projeto pedagógico é apresentado a seguir, adotando-se as “Orientações gerais para elaboração de projetos pedagógicos de cursos de graduação” da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia [Prograd, 2021].

4 JUSTIFICATIVA

A Tecnologia da Informação tem se tornado um dos principais patrimônios das organizações públicas e privadas. A velocidade com que ocorrem transformações tecnológicas e sociais no mundo globalizado exige um tratamento rápido e seguro da informação em nível regional, nacional e mundial. Isso mostra uma grande demanda nacional por profissionais de computação e informática.

Recentemente, dada a desordem causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) no mercado de trabalho, tendências na criação de vagas que já ganhavam contorno nos últimos anos se aceleraram. Cargos de analistas voltados a sistemas aparecem entre as ocupações de ensino superior com maiores saldos de vagas geradas tanto em 2020 quanto em 2019. Disputados por empresas, esses profissionais têm sido admitidos por salários entre 18% e 25% maiores do que os pagos no mesmo período de 2019. As empresas estão em busca de profissionais que possam implementar ou aperfeiçoar seus processos de transformação digital. As plataformas e as ferramentas digitais continuarão sendo desenvolvidas e incrementadas, sustentando a demanda por profissionais capacitados para isso. O comércio eletrônico, que também foi impulsionado pelo distanciamento social imposto pela crise sanitária, tem sido outra fonte de demanda não apenas por trabalhadores com perfil de desenvolvimento de ferramentas digitais [Folha de São Paulo, 2020]

Especificamente em nossa região, observamos um grande crescimento de empresas de Tecnologia da Informação-TI e de demanda por profissionais qualificados. Tal observação aliada à grande procura por vagas neste curso durante os processos seletivos da UFU, levou a FACOM a aumentar o número de vagas de seu Bacharelado em Ciência da Computação em 2007 e a propor um novo curso, de Bacharelado em Sistemas de Informação, iniciado em 2008.

Diante disso, o Bacharelado em Ciência da Computação se apresenta como um dos mais importantes de nossa instituição, e este projeto tem como objetivo cumprir a exigência legal de um Projeto Pedagógico e ser um documento consistente com a relevância do curso.

Considerando a região onde a UFU está situada, incluindo os recém-criados campi avançados em Monte Carmelo e Patos de Minas, observa-se um grande crescimento de empresas de tecnologia da informação, demandando por profissionais qualificados em computação e o Curso de Ciência da Computação se apresenta como uma alternativa para cursos em regime integral.

4.1 Contextualização Histórica

Em 14 de agosto de 1969, pelo Decreto-Lei No. 762, foi autorizado o funcionamento da Universidade de Uberlândia, uma fundação de direito privado, com autonomia didática, científica, administrativa, financeira e disciplinar, formada pelas instituições isoladas de ensino superior já existentes na cidade. Nove anos mais tarde, em 24 de maio de 1978, por disposição do Decreto-Lei No 6.532, de 24 de maio de 1978, a instituição foi federalizada e recebeu o nome atual. Com a federalização em 1978,

a Universidade congregou todas essas instituições nos campi Santa Mônica, Umuarama e Educação Física.

Em 1994, motivada por aspirações de mudança no modo de gerir a Instituição, a UFU desencadeou, no seu interior, uma discussão que convergiu para a elaboração de um novo projeto estatutário. Dentre as inovações propostas, o novo Estatuto previu a substituição da estrutura organizada por centros (Centro de Ciências Humanas e Artes, Centro de Ciências Biomédicas e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas), pela estrutura configurada em Unidades Acadêmicas, consideradas como órgãos básicos.

Em 21 de dezembro de 1999, o CONSUN aprovou a criação de Unidades Acadêmicas (Institutos e Faculdades) em cujos âmbitos são exercidas todas as funções essenciais ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão e de 2 unidades especiais de ensino, responsáveis pelo oferecimento do Ensino Fundamental (ESEBA) e da Educação Profissional de nível técnico aqui ministrados (ESTES).

Em 2006, integrada no Programa de Expansão das Universidades Públicas Brasileiras, a UFU ampliou sua área de abrangência com a criação de um Campus Avançado na cidade de Ituiutaba/MG, aumentando para 48 o número de cursos de graduação, 24 de mestrado, 13 de doutorado e 19 regulares cursos de especialização, perfazendo um total de aproximadamente 16.000 alunos.

A comunidade universitária é hoje constituída por mais de 30 mil pessoas (Prograd, 2022). Para abrigar a comunidade universitária, a UFU possui sete campi: Campus Educação Física, Campus Glória, Campus Santa Mônica e Campus Umuarama, instalados em Uberlândia; Campus do Pontal, na cidade de Ituiutaba; Campus Monte Carmelo, na cidade de Monte Carmelo, e Campus Patos de Minas, na cidade de Patos de Minas. A universidade conta com três unidades administrativas, uma situada no Campus Santa Mônica, outra à Avenida Engenheiro Diniz e outra à Rua Duque de Caxias. Possui também três fazendas experimentais: Glória, Capim Branco e Água Limpa. E há, ainda, a Estação Ecológica do Panga, uma unidade de conservação registrada no Ibama, na categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural, utilizada exclusivamente para aulas de campo e pesquisas científicas de alunos de graduação, mestrado e doutorado, principalmente dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Geografia.

A Instituição conta, ainda, com duas Unidades Especiais de Ensino: a Escola de Educação Básica (Eseba) e a Escola Técnica de Saúde (Estes), responsáveis pela educação básica e pela educação profissional. Suas atividades apoiam-se em cinco fundações, com metas diferenciadas, que buscam sedimentar as atividades científicas e viabilizar o compromisso universidade-sociedade: Fundação de Apoio Universitário (FAU), Fundação de Assistência ao Estudante Universitário (Faesu), Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu), Fundação de Desenvolvimento Agropecuário (Fundap) e Fundação de Rádio e Televisão Educativas de

Uberlândia (RTU). Seus hospitais universitários - Hospital de Clínicas, Hospital Veterinário e Hospital Odontológico - são locais de ensino e pesquisa e mantêm ações voltadas para a saúde da população local e das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sudoeste de Goiás.

Nos três campi de Uberlândia são oferecidos 82 cursos de graduação, 42 de mestrado acadêmico, 7 de mestrado profissional e 22 de doutorado. No campus de Ituiutaba são oferecidos 11 cursos de graduação e um de mestrado, no campus de Monte Carmelo cinco cursos de graduação e no de Patos de Minas, três cursos de graduação e um de mestrado. Esta estrutura acadêmica está organizada em 33 Unidades Acadêmicas (Faculdades e Institutos) nas áreas de Ciências Biomédicas, de Ciências Exatas e de Ciências Humanas e Artes.

4.2 Faculdade de Computação

A Faculdade de Computação (FACOM) da Universidade Federal de Uberlândia foi criada em 2000, a partir do extinto Departamento de Informática criado em 1988, sendo a responsável pelo oferecimento do Bacharelado em Ciência da Computação. Atualmente, a FACOM conta com 65 professores efetivos, dos quais 60 possuem o título de doutor e 5 o título de mestre. Os professores da FACOM atuam em 4 subáreas da Computação e Informática, a saber, Sistemas Computacionais, Inteligência Artificial, Engenharia de Software e Ciência de Dados.

Em 2007, a UFU aderiu ao projeto REUNI e a FACOM, em atenção aos anseios da sociedade por cursos noturnos de qualidade, propôs o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação-BSI. O BSI foi aprovado nos conselhos superiores em 2008 e começou a funcionar no primeiro semestre de 2009, apresentando em seu primeiro processo seletivo com cerca de dezoito candidatos/vaga. Ainda dentre esse contexto o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, foi criado em 2010 e teve o seu reconhecimento em 29 de junho de 2015 por meio da Portaria 492/15 do Ministério da Educação, iniciando suas aulas em 2011.

O Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) é o marco inicial da Faculdade de Computação (FACOM). O BCC foi criado em 1988 e teve o seu reconhecimento em 11 de fevereiro de 1993 através da Portaria 181/93 do MEC. Desde sua criação, o BCC passou por três alterações curriculares com o objetivo de atualizar os conteúdos programáticos de disciplinas e introduzir novas disciplinas e tecnologias. Na década de 90, o BCC trabalhou com um currículo com duas ênfases, Análise de Sistemas e Software. Na primeira, a computação era atividade meio (Análise de Sistemas) e na outra, atividade fim (*Software*), ou seja, a semente da criação de um Bacharelado em Sistemas de Informação (Análise de Sistemas) já existia desde a criação do Bacharelado em Ciência da Computação, em 1988.

Em relação aos resultados obtidos durante esses anos, vale ressaltar que o corpo discente do BCC tem obtido grande êxito na realização profissional. Nesse contexto, podem-se destacar:

1. um considerável número de empresas pertencentes a egressos do curso;
2. muitos egressos do curso que ingressam em consolidados programas de pós-graduação no país e exterior;
3. atuação significativa de egressos do curso em atividades de ensino e pesquisa em instituições de ensino de nível superior; e
4. outros tantos que atuam em grandes empresas nacionais e multinacionais.

Atualmente, o BCC possui **474** alunos(as) com vínculo (SEI, 2021). O ingresso ocorre de maneira semestral, absorvendo 40 alunos em cada período - 80 por ano. A distribuição de vagas obedece ao termo de adesão ao SISU e ao Vestibular Institucional. Das quarenta vagas semestrais, vinte são de ampla concorrência e as demais vinte são distribuídas entre as diversas cotas, de acordo com a seguinte distribuição:

- Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº12.711/2012).
- Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
- Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)
- Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Um projeto de sucesso no BCC é o Programa de Educação Tutorial (PET) que foi criado pelo MEC em 1979 para apoiar atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. O PET propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que complementam a formação acadêmica do estudante e atendem às necessidades do próprio curso de graduação. Os grupos PET são atualmente fomentados pela SESU

(Secretaria de Ensino Superior) do MEC, sendo formados por doze alunos sob a orientação de um tutor.

O PET do BCC da UFU, chamado PET Computação (CompPET), foi criado em 1992, e é composto por alunos que apresentam um interesse destacado pela pesquisa, ensino e extensão, enfatizando o relacionamento profissional e humano. O grupo PET do Bacharelado em Ciência da Computação tem funcionado plenamente desde sua criação.

Além dos cursos de graduação, Bacharelado em Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação, a FACOM mantém desde o ano de 2002, o curso de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCO), que desenvolve pesquisa em 4 (quatro) subáreas: Ciência de Dados, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Sistemas de Computação. A partir de 2012, o PPGCO passou a ofertar o curso de Doutorado em Ciência da Computação. Em relação à pós-graduação *lato sensu,* ligada à extensão universitária, a FACOM já ofereceu no passado vários cursos de Especialização, como por exemplo, o Curso de Redes de Computadores e Análise de Sistemas.

A FACOM conta com 5 (cinco) laboratórios de informática para atender a graduação e vários laboratórios específicos para a pós-graduação. O uso eficiente da infraestrutura e recursos humanos disponíveis, associado com uma política de capacitação dos docentes contribuiu para a diversificação das atividades de ensino e pesquisa da FACOM, atendendo a demanda regional de formação de profissionais competentes nesta área. A região de Uberlândia é caracterizada por intensas atividades comerciais e de produção, atividades que demandam o intenso uso da tecnologia da informação.

4.3 Motivações Para Alteração Do Projeto Pedagógico Do Curso

O Projeto Pedagógico aqui apresentado para o Curso de Graduação em Ciência da Computação, vinculado à Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, sucede a versão implantada em 2010. Além da identificação de pontos positivos e fragilidades resultantes da avaliação contínua feita por discentes, por docentes e por técnicos administrativos desde a sua implementação em 2010, as alterações no PPC se motivam sobretudo quanto à necessidade de adequação quanto às Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução CNE/CES n.º 7, de 18/12/2018), regulamentadas internamente pelas Resoluções CONGRAD nº 13/2019 e nº 39/2022.

5 PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS

Em consonância com os fundamentos teóricos metodológicos que direcionam o Bacharelado em Ciência da Computação e com o perfil do egresso que se pretende, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, serão defendidos e respeitados os princípios de:

- ✔ Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
- ✔ Orientação humanista e preparação para o exercício pleno da cidadania;
- ✔ Igualdade de condições de ingresso, progressão intelectual, acesso a conhecimentos e interação acadêmica;
- ✔ Flexibilidade curricular;
- ✔ Ênfase na síntese e na transdisciplinaridade;
- ✔ Enfoque no desenvolvimento de competências e habilidades;
- ✔ Avaliação como instrumento de aprendizagem e de replanejamento;
- ✔ Diversidade de métodos e técnicas didático-pedagógicas e de instrumentos de avaliação;
- ✔ Vinculação entre a formação acadêmica e as práticas profissionais e sociais;
- ✔ Democracia e desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico sustentável do país em consonância com a Agenda 2030 da ONU e seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS;
- ✔ Defesa dos direitos humanos, da paz e da preservação do meio ambiente.

Num mundo em que a velocidade das transformações sociais e tecnológicas é cada vez maior, e mais rapidamente se tornam obsoletas algumas práticas consolidadas do passado, pensar um projeto pedagógico baseado no **aprender a aprender** é um requisito necessário e exigirá uma nova postura do corpo docente, que agregado aos estudantes, são os elementos principais no processo dessa mudança. Essa nova postura é fundamentada nos postulados:

- ✔ A graduação é a parte principal e mais importante da educação superior;
- ✔ O elemento mais importante do processo de ensino-aprendizagem é o estudante e não o professor-transmissor de conhecimentos. Conquistar e seduzir o estudante para a aprendizagem é um desafio maior do que preocupar-se apenas em transmitir informações;
- ✔ O papel do professor é de ser mediador entre o estudante e o que precisa ser aprendido, é de parceria com os estudantes e de dividir a responsabilidade pela aprendizagem com eles, é de incentivo e motivação para buscar informações,

> produzir conhecimento significativo, dialogar, debater e desenvolver competências do cidadão crítico, criativo e atualizado para o embate da vida profissional, particularmente no caso da computação.

Neste contexto, o Bacharelado em Ciência da Computação propõe formar *recursos humanos com sólidos fundamentos em Ciência da Computação, capacidade de autoaprendizagem, conhecimentos básicos, tecnológicos e humanísticos, com vistas a atender às necessidades da sociedade por meio da aplicação e produção de tecnologias que melhorem a qualidade de vida da população.* O Bacharel em Ciência da Computação deverá atender às exigências do mercado profissional de Computação e Informática bem como estar habilitado ao prosseguimento de seus estudos em cursos de mestrado e doutorado.

É bom lembrar que pesquisas recentes de órgãos internacionais de análise da educação têm divulgado que a retenção de conhecimentos avaliada estatisticamente indica que se guarda em circunstâncias idênticas de atividade de estudo 10% do que é lido, 20% do que é ouvido, 30% do que é visto, 50% do que é visto-ouvido, 70% do que é debatido e 90% do que é praticado e explicado pelo estudante [Silveira, 2001].

Há necessidade de se lançar mão de toda tecnologia que possa ser útil para tornar a aprendizagem mais eficiente e mais eficaz. A exploração das técnicas vinculadas à informática para melhorar a qualidade do ensino de graduação e responder às exigências contemporâneas é fundamental.

6 CARACTERIZAÇÃO DO EGRESSO

O perfil do profissional que se deseja formar é a base sobre a qual todo o projeto foi desenvolvido. A parte fundamental do projeto é o conjunto de metodologias de ensino/aprendizagem a se utilizar no curso. Esse conjunto leva em consideração o tipo de aluno que ingressa no Bacharelado em Ciência da Computação, uma ampla formação técnico-científica, cultural e humanística [Veiga, 1999], descrita no Perfil Profissiográfico Geral, além das habilidades que o estudante deverá desenvolver para tornar-se um egresso perfeitamente capacitado em Ciência da Computação, descrita no Perfil Profissiográfico Específico. Finalmente, o Campo de Atuação Profissional pretendido também é considerado na concepção do projeto, influenciando na definição do perfil do egresso.

6.1 Perfil Profissiográfico Geral

A Universidade Federal de Uberlândia e o Bacharelado em Ciência da Computação buscarão contemplar uma ampla formação, preparando o profissional para que tenha:

- ✔ Autonomia intelectual, que o capacite a desenvolver uma visão histórico-social, necessária ao exercício de sua profissão, como um profissional crítico, criativo e ético, capaz de compreender e intervir na realidade e transformá-la;
- ✔ Capacidade para estabelecer relações solidárias, cooperativas e coletivas;
- ✔ Possibilidade de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos e tecnologias e capacidade para compreender as necessidades dos grupos sociais e comunidades com relação a problemas socioeconômicos, culturais, políticos e organizativos, de forma a utilizar racionalmente os recursos disponíveis, além de preocupar-se em conservar o equilíbrio do ambiente;
- ✔ Constante desenvolvimento profissional, exercendo uma prática de formação continuada e que possa empreender inovações na sua área de atuação.

O Bacharelado em Ciência da Computação oferece uma formação ampla em Computação e Informática, proporcionando uma sólida base teórica e prática. A visão atual considera que a área de Computação e Informática é extremamente dinâmica, sofrendo profundas transformações a cada ano, e que o curso deve acompanhar essas transformações entre versões curriculares através da oferta contínua de novas disciplinas optativas e eletivas, e revisão de ementas e bibliografias.

O curso reconhece que a velocidade de transformação da Ciência, das Tecnologias e das Aplicações da Computação recomenda a formação de um profissional de largo espectro, capaz de, em princípio, atuar em qualquer atividade profissional envolvendo Computação e Informática. A sua formação deve ser sólida para permitir a permanente atualização e acompanhamento das mudanças no setor.

6.1.1 Perfil Profissiográfico Específico - Aptidões, Competências e Habilidades

Do egresso de um Bacharelado em Ciência da Computação é exigida uma predisposição e aptidões para a área, além de um conjunto de competências, habilidades e atitudes a serem adquiridas durante a realização do curso. O perfil aqui traçado pressupõe o contexto de um curso a ser implantado em cidade de porte médio, inserida em uma região dotada de um parque considerável de indústrias e prestadoras de serviço na área de software ou empresas que sejam grandes usuárias de informática. As componentes desse perfil são destacadas a seguir.

6.1.2 Aptidões:

1. Concentração, paciência, dedicação, persistência e raciocínio lógico e abstrato;
2. Disposição para um estado permanente de estudo de novos e complexos assuntos;
3. Capacidade de síntese e análise.

6.1.3 Competências Técnicas:

1. Visão sistêmica e holística da área de computação;
2. Profundo conhecimento dos aspectos teóricos, científicos e tecnológicos relacionados à área de computação;
3. Eficiência na operação de equipamentos computacionais e sistemas de software;
4. Capacidade de especificar requisitos, analisar, projetar, desenvolver, testar, garantir a qualidade, implantar, dar treinamento e fornecer manutenção de qualquer projeto de software;
5. Capacidade para projetar e desenvolver sistemas que integrem hardware e software;
6. Capacidade para gerenciar projetos de software segundo padrões internacionais de gerenciamento de projetos;
7. Competência e compromisso com a utilização de conceitos, teorias, princípios e ferramentas que otimizem o processo de desenvolvimento e implementação de um projeto e lhe confiram um alto grau de qualidade;
8. Competência para identificar, analisar e documentar oportunidades, problemas e necessidades passíveis de solução via computação, e para empreender na concretização desta solução;
9. Capacidade para pesquisar e viabilizar soluções de software para várias áreas de conhecimento e aplicação;
10. Compreensão da importância de se valorizar o usuário no processo de interação com sistemas computacionais e competência na utilização de técnicas de interação homem-máquina neste processo;

11. Capacidade para desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica;

12. Aplicação eficiente dos princípios de gerenciamento, organização e busca de informações;

13. Conhecimento de aspectos relacionados à evolução da área de computação, de forma a poder compreender a situação presente e projetar a evolução futura;

14. Conhecimento de aspectos relacionados às tecnologias de mídias digitais;

6.1.4 Habilidades Gerais:

1. Compreensão do mundo e da sociedade em função de uma boa base humanística;
2. Saber liderar e ser liderado;
3. Comunicação oral e escrita, com destaque para o uso correto da língua portuguesa e para um grau de fluência na língua inglesa suficiente para a leitura de documentos técnicos na área;
4. Trabalho em grupo e com equipes multidisciplinares;
5. Desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para problemas e situações da vida profissional;
6. Consideração de aspectos de negócios no processo de gerenciamento de um projeto;
7. Saber aprender e transmitir conhecimentos;
8. Saber conciliar teoria e prática;
9. Adaptação à constante e rápida evolução da área.

6.1.5 Atitudes e Posturas:

1. Atuação profissional baseada em sólidos princípios éticos, sociais e legais, com destaque ao conhecimento e respeito à legislação específica da área;
2. Posturas pró-ativa, colaborativa e crítica;
3. Valorização da qualidade em todas as atividades;
4. Compromisso e disposição para manter-se a par do estado-da-arte em sua área de atuação.
5. Mentalidade transformadora e inovadora.

6.1.6 Campo de Atuação Profissional

O curso, na forma em que é composto seu currículo e no perfil de seu corpo docente, tem um claro objetivo de formar profissionais voltados para o desenvolvimento de sistemas de computação, notadamente sistemas de *software*.

O campo de trabalho abrange empresas que têm a informática como atividade fim ou atividade meio, com destaque para as primeiras. Graduados deste curso têm assumido posições técnicas ou gerenciais em empresas de informática, de telecomunicações e de diversas áreas, incluindo empresas criadas por eles mesmos e incentivadas pelo programa de incentivos a novos empreendimentos.

Esse profissional, provido de um forte embasamento científico e tecnológico, que lhe propiciam visão prática, crítica, humanística e empresarial, deverá ter condições de aplicar esse conhecimento na solução de problemas de áreas diversas e também de se adaptar profissionalmente em uma área em constante evolução, além de ser capaz de assumir o papel de agente transformador do mercado, através da proposição de novos paradigmas e agregação de novas tecnologias.

7 OBJETIVOS DO CURSO

Os objetivos do Projeto Político Pedagógico para o BCC, buscam um plano ideal enfatizando os aspectos de ciência em si, com destaque para os conceitos que sustentam as tecnologias e não nelas próprias.

7.1 Objetivos Gerais

O objetivo geral do Bacharelado em Ciência da Computação é:

Formar recursos humanos na área de Computação e Informática, com sólidos fundamentos em Ciência da Computação, capacidade de autoaprendizagem, conhecimentos básicos, tecnológicos e humanísticos, em atenção ao mercado profissional, nas áreas teórica e de aplicação de computadores, para projeto e desenvolvimento de software de base, aplicações e equipamentos, utilizando metodologia científica adequada ao problema, com vistas às necessidades da sociedade, produzindo e aplicando tecnologias para uma melhor qualidade de vida da população.

Nesse sentido, destaca-se que o curso deve fornecer a base para que o aluno seja capaz de:

- ✔ Construir e definir formalmente os conceitos fundamentais da computação;
- ✔ Desenvolver algoritmos, provas, métodos, sistemas, etc., bem como métricas de avaliação;
- ✔ Resolver eficientemente problemas em ambientes computacionais;
- ✔ Desenvolver o raciocínio abstrato (lógico-matemático) capaz de abordar problemas possivelmente complexos e enfrentar com naturalidade as novas tecnologias.

7.2 Objetivos Específicos

Existe um conjunto de aptidões comum a várias áreas de atuação descritas acima. Esse conjunto está encapsulado em seis classes de objetivos específicos descritas abaixo.

1. Obtenção de um perfil com forte embasamento conceitual em áreas que desenvolvam o raciocínio, senso crítico e habilidades intelectuais (formação básica).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Capacidade de solução de problemas matemáticos;
b) Domínio dos fundamentos matemáticos necessários para um melhor entendimento de matérias da área de computação;
c) Entendimento geral dos fundamentos físicos necessários para um melhor entendimento de matérias da área de computação.

2. Domínio do processo de projeto e implantação de sistemas computacionais, envolvendo principalmente software e alguns conceitos básicos de hardware (formação básica).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Programação de sistemas computacionais utilizando diferentes paradigmas;
b) Utilização de conceitos de outras áreas, tais como cálculo numérico, otimização e estatística para solução de problemas;
c) Modelagem de sistemas utilizando diferentes métodos, técnicas e ferramentas visando uma solução sistematizada;
d) Conhecimentos básicos de software básico e hardware.

3. Conhecimentos básicos das diversas áreas da computação (formação tecnológica).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Conhecimento dos protocolos de comunicação e de gerenciamento de redes;
b) Aplicação de técnicas de Inteligência Artificial e Mineração de Dados;
c) Desenvolvimento e utilização de Bancos de Dados;
d) Conhecimento das técnicas e ferramentas para desenvolvimento e análise de desempenho de arquiteturas de computadores;
e) Aplicação de conceitos de Engenharia de Software;

4. Conhecimento e capacidade de aplicação dos conceitos envolvidos com teoria da computação e linguagens formais (formação básica).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Conhecimento da Teoria da Computação: Intratabilidade e Indecidibilidade;
b) Conhecimento de Linguagens Formais: Geradores (Gramáticas) e Reconhecedores (Autômatos Finitos, Autômatos de Pilha e Máquinas de Turing).

5. Conhecimento das regras básicas que regem a ética profissional da área de computação (formação humanística).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Conhecimento da legislação vigente que regulamenta, por exemplo, propriedade intelectual, acesso a dados públicos e privados, questões de segurança;
b) Desenvolvimento de trabalhos em equipe com um forte entrosamento entre os integrantes e um relacionamento ético em todos os aspectos do desenvolvimento, implementação e gerenciamento dos sistemas.

6. Compreensão dos problemas das organizações (formação complementar).

Dentro deste domínio, as seguintes habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos:

a) Introdução dos conceitos básicos dos Sistemas Corporativos. Apresentação dos meios com os quais a tecnologia de informática pode apoiar o trabalho do indivíduo nas organizações, aumentando sua produtividade. Apresentação de uma visão gerencial da informação e da moderna tecnologia de informação;

b) Introdução dos conceitos básicos de empreendedorismo e seu uso para elaboração de projetos viáveis.

c) Introdução das técnicas básicas utilizadas pelo administrador de empresa como suporte à tomada de decisões. Introdução dos conceitos básicos de administração de empresas públicas e privadas;

8 ESTRUTURA CURRICULAR

O currículo do Bacharelado em Ciência da Computação é estabelecido como um sistema orgânico integrado, composto de diferentes elementos que mantém uma articulação sincronizada. Pode-se afirmar que cada elemento constituinte tem sua razão de existência baseada na relação orgânica com os demais elementos do currículo e suas relações com o todo.

O currículo do Bacharelado em Ciência da Computação deve atender às áreas de conhecimento contempladas nas Leis de Diretrizes Curriculares e Legislação Educacional e Profissional vigentes. Tendo em vista as propostas metodológicas estabelecidas neste documento, o currículo adotado no curso deve prever:

- Articulação das disciplinas com os temas concernentes à construção do perfil proposto para o formando;
- O estabelecimento de conexões laterais e verticais entre as diferentes disciplinas e destas com diferentes áreas de conhecimento;
- O princípio da flexibilidade, propiciando abertura para a atualização de paradigmas científicos, diversificação de formas de produção de conhecimento e desenvolvimento da autonomia do aluno;
- Objetivos bem definidos, elaborados em consonância com o método de ensino e perfil propostos ao formando;

O curso está estruturado em 5 núcleos de formação a saber: Básico, Tecnológico/Profissional, Humanístico, Extensão e Complementar. A periodização e carga horária das disciplinas encontram-se nas Tabelas 1 e 5. Os núcleos são descritos a seguir.

8.1 Núcleos de Formação

8.1.1 Núcleo de Formação Básica

A formação básica tem por objetivo introduzir matérias necessárias ao desenvolvimento tecnológico da computação. O principal componente desse núcleo é a computação, com disciplinas de algoritmos, programação e arquitetura de computadores. Além disso, disciplinas da área de matemática completam a formação básica. As disciplinas desse núcleo são obrigatórias e concentram-se principalmente nos primeiros períodos, buscando também o desenvolvimento do aluno em sua capacidade de raciocínio e resolução de problemas.

Conforme especificado nas Tabelas 3 e 4 a seguir, são dedicadas 1.440 horas, 42% do total, para disciplinas desse núcleo.

8.1.2 Núcleo de Formação Tecnológico/Profissional

Formado por disciplinas de computação e informática que lhe darão a base para dominar diferentes aspectos das subáreas da computação. Propicia aos alunos uma ideia clara do universo de problemas solucionáveis por um sistema de computação, bem como o domínio dos conhecimentos necessários para a compreensão do funcionamento e desenvolvimento do mesmo. Essas disciplinas são consideradas fundamentais, independente do perfil do aluno. Os componentes desse núcleo são disciplinas de Sistemas Operacionais, Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos, Compiladores, Banco de Dados, Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Processamento Digital de Imagens, Computação Gráfica e Sistemas para Internet. Além disso, as duas disciplinas optativas são contabilizadas nesse núcleo, refletindo a sugestão para que o aluno curse disciplinas optativas da área tecnológica. Observa-se que a lista de optativas sugeridas são todas de formação tecnológica, sem impedir o aluno de cursar outras disciplinas, desde que aprovadas pelo colegiado de curso.

O Estágio Supervisionado e o Projeto de Graduação completam esse núcleo. São componentes curriculares que complementam a formação do aluno, dando-lhes a oportunidade de aproximação do mercado de trabalho, adquirindo novas experiências e habilidades fora da Universidade ou de desenvolvimento de trabalho de pesquisa. Esses componentes curriculares permitem ao aluno assimilar um maior número de conhecimentos que vão promover sua evolução profissional. O Estágio Supervisionado é de extrema importância para o contato do aluno com profissionais de computação no mercado de trabalho e interação com usuários de computação e deve proporcionar ao aluno uma experiência prática de conceitos adquiridos durante o curso, desenvolvendo seu perfil de empreendedor. O Projeto de Graduação deve proporcionar ao aluno uma oportunidade de lidar com a solução computacional para problemas complexos, usando metodologia científica.

Conforme mostrado nas Tabelas 3 e 4 são dedicadas 1.390 horas, 41% do total, para disciplinas desse núcleo.

8.1.3 Núcleo de Formação Humanística

São disciplinas que vão além do caráter científico e tecnicista, dando ao aluno a oportunidade de conhecer e respeitar os princípios éticos que regem a sociedade, em particular os da área de computação, desenvolvendo uma visão humanística, crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade. Além disso, disciplinas nesse núcleo visam apresentar conceitos do ambiente empresarial, pois o profissional de computação geralmente está inserido nesse ambiente e/ou desenvolve sistemas de computação para solucionar seus problemas. Os componentes desse núcleo são as disciplinas de Empreendedorismo em Informática, Direito e Legislação e Gestão Empresarial.

Conforme mostrado nas Tabelas 3 e 4, são dedicadas 165 horas, 5% do total, para disciplinas desse núcleo.

8.1.4 Núcleo de Formação em Extensão

Situam-se neste grupo as atividades curriculares de extensão, que também visam colocar o discente em contato com a comunidade externa à UFU. O núcleo é composto por três componentes curriculares que totalizam 345 horas, que equivale a 10% da carga horária do curso.

8.1.5 Núcleo de Formação Complementar

Trata-se de um conjunto de atividades que visam promover a autonomia intelectual do estudante, proporcionando-lhe oportunidades de realizar atividades de seu interesse, trabalhar suas vocações, desenvolver suas aptidões e decidir sobre os rumos de sua carreira profissional. Situam-se neste grupo as atividades acadêmicas complementares (doravante denominadas atividades complementares) e as atividades curriculares de extensão, que também visam colocar o discente em contato com a comunidade externa à UFU.

Conforme mostrado nas Tabelas 3 e 5 são dedicadas 70 horas para elementos desse núcleo.

8.1.6 Integralização Curricular

O Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) apresenta uma grade curricular composta de 8 semestres distribuídos conforme Tabelas 1 e 5 a seguir. O total de horas do currículo é 3.410 (três mil quatrocentos e dez) das quais 60 (sessenta) horas são direcionadas ao Projeto de Graduação (PG), além de 30 (trinta) horas para a disciplina Metodologia Científica em Computação e Informática, que antecede e prepara o aluno para o desenvolvimento de seu PG. O currículo inclui também um Estágio Supervisionado de 160 (cento e sessenta) horas. Além disso, 345 (trezentos e quarenta e uma) horas são destinadas a atividades curriculares de extensão e 70 (setenta) horas são destinadas a atividades acadêmicas complementares. O aluno poderá cursar disciplinas optativas após ter cursado com aproveitamento todas as disciplinas dos três primeiros períodos do curso.

Tabela 1: Estrutura Curricular

Per	Componente Curricular	Natureza (Optativa, Obrigatória)	Carga Horária			Requisitos		Unidade Acad. Ofertante
			Teórica	Prática	Total	Pré-Requisitos	Correq.	
1º	Cálculo Diferencial e Integral I	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAMAT
	Geometria Analítica e Álgebra Linear	Obrigatória	90	00	90	Livre	--	FAMAT
	Introdução à Ciência da Computação	Obrigatória	30	00	30	Livre	--	FACOM
	Lógica para Computação	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Programação Procedimental	Obrigatória	60	30	90	Livre	--	FACOM
	ENADE – Ingressante*	Obrigatória	--	--	--	--	--	--
2º	Algoritmos e Estruturas de Dados I	Obrigatória	45	15	60	Programação Procedimental	--	FACOM
	Cálculo Diferencial e Integral II	Obrigatória	60	00	60	Cálculo Diferencial e Integral I	--	FAMAT
	Empreendedorismo em Informática	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAGEN

	Matemática para Ciência da Computação	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAMAT
	Programação Funcional	Obrigatória	30	30	60	Livre	--	FACOM
	Sistemas Digitais	Obrigatória	45	15	60	Livre	--	FACOM
3º	Algoritmos e Estruturas de Dados II	Obrigatória	60	00	60	Algoritmos e Estruturas de Dados I	--	FACOM
	Arquitetura e Organização de Computadores	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Atividades Curriculares de Extensão - Popularização da Ciência e Tecnologia**	Obrigatória	0	120	120	Livre	--	FACOM
	Cálculo Diferencial e Integral III	Obrigatória	90	00	90	Cálculo Diferencial e Integral II	--	FAMAT
	Cálculo Numérico	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAMAT
	Programação Orientada a Objetos	Obrigatória	30	30	60	Programação Procedimental	--	FACOM
4º	Estatística	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAMAT
	Princípios e Padrões de Projeto	Obrigatória	30	30	60	Programação Orientada a Objetos	--	FACOM
	Programação Lógica	Obrigatória	30	30	60	Livre	--	FACOM
	Sistemas de Banco de Dados	Obrigatória	60	30	90	Algoritmos e Estruturas de Dados I	--	FACOM
	Sistemas Operacionais	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Teoria dos Grafos	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
5º	Análise de Algoritmos	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Arquitetura de Redes de Computadores	Obrigatória	60	00	60	Sistemas Operacionais	--	FACOM
	Atividades Curriculares de Extensão - Informática e Sociedade**	Obrigatória	0	120	120	Livre	--	FACOM
	Engenharia de Software	Obrigatória	90	00	90	Programação Orientada a Objetos	--	FACOM
	Gerenciamento de Banco de Dados	Obrigatória	60	00	60	Sistemas de Banco de Dados	--	FACOM
	Inteligência Artificial	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Linguagens Formais e Autômatos	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
6º	Arquitetura de Redes TCP/IP	Obrigatória	30	30	60	Arquiteturas de Redes de Computadores	--	FACOM
	Inteligência Computacional	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Modelagem e Simulação	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Otimização	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Processamento Digital de Imagens	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Teoria da Computação	Obrigatória	60	00	60	Linguagens. Formais e Autômatos	--	FACOM
7º	Atividades Curriculares de Extensão - Transformação Digital na Sociedade**	Obrigatória	0	105	105	Livre	--	FACOM
	Computação Gráfica	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Construção de Compiladores	Obrigatória	60	00	60	Linguagens Formais e Autômatos	--	FACOM
	Metodologia Científica em Computação e Informática ***	Obrigatória	30	00	30	Integralização de, no mínimo, 1800 horas	--	FACOM
	Programação para Internet	Obrigatória	30	30	60	Programação Orientada a Objetos	--	FACOM
	Sistemas Distribuídos	Obrigatória	60	00	60	Arquiteturas de Redes de Computadores	--	FACOM
8º	Direito e Legislação	Obrigatória	45	00	45	Livre	--	FADIR
	Estágio Supervisionado****	Obrigatória	00	160	160	Integralização de todas as disciplinas até o quarto (4º) período.	--	FACOM
	Gestão Empresarial	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FAGEN
	Mineração de Dados	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	Projeto de Graduação*****	Obrigatória	00	60	60	Metodologia Científica em Computação e Informática	--	FACOM
	Segurança da Informação	Obrigatória	60	00	60	Livre	--	FACOM
	ENADE – Concluinte*	Obrigatória	--	--	--	--	--	--
	Atividades Acadêmicas Complementares******	Obrigatória	--	--	70	Livre	--	--
	Disciplinas Optativas Gerais*******	Optativa	--	--	120	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	--

	Bioinformática	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Computação Evolutiva	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Computação Móvel	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Língua Brasileira de Sinais - Libras I	Optativa	30	30	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACED
	Língua Brasileira de Sinais - Libras II	Optativa	30	30	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACED
	Multimídia	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Programação Paralela e Distribuída	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Projeto de Redes de Computadores	Optativa	45	15	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Recuperação da Informação	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Resolução de Problemas	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Sistemas de Tempo Real	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos de Informática na Educação	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos em Tecnologias da Internet	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Banco de Dados	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Comércio Eletrônico	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Engenharia de Software	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Inteligência Artificial	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Programação para Internet	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Projeto de *Software*	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Redes de Computadores	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
	Tópicos Especiais de Segurança da Informação	Optativa	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM

Observações:

*O Enade é componente curricular obrigatório, conforme Lei nº 10861, de 14 de abril de 2004 (Sinaes).

** O aluno deverá integralizar, no mínimo, 345 horas em Atividades Curriculares de Extensão.

*** Para cursar Metodologia Científica em Computação e Informática, o discente deverá ter integralizado, no mínimo, 1800 horas em componentes curriculares.

**** Para cursar o Estágio Supervisionado, o discente deverá ter cursado com aprovação todas as disciplinas até o quarto período do curso.

***** Para cursar o Projeto de Graduação, o discente deverá ter sido aprovado em Metodologia Científica em Computação e Informática.

****** As Atividades Acadêmicas Complementares serão desenvolvidas ao longo do curso.

******* O aluno deverá integralizar no mínimo, 120 (cento e vinte) horas em disciplinas optativas. Para cursar as disciplinas optativas, o discente deverá ter cursado com aprovação todas as disciplinas obrigatórias até o terceiro período do curso. Os discentes poderão cursar, como optativas, quaisquer disciplinas oferecidas por outras Unidades Acadêmicas da UFU, desde que sejam de áreas afins à formação e sejam aprovadas pelo Colegiado do Curso. As optativas não poderão ser utilizadas ao mesmo tempo para fins de equivalência curricular.

Tabela 2: Sumário de Integralização Curricular

INTEGRALIZAÇÃO EM SEMESTRES			MÍNIMO DE DISCIPLINAS PARA MATRÍCULA POR SEMESTRE	CARGA HORÁRIA					
MÍNIMO	IDEAL	MÁXIMO		DISCIPLINAS OPTATIVAS	ESTÁGIO SUPERVISIONADO.	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	ATIVIDADES DE EXTENSÃO	DEMAIS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS	TOTAL
				CH	CH	CH	CH	CH	CH
8	**8**	**12**	**02**	**120**	**160**	**70**	**345**	**2715**	**3410**

Tabela 3: Carga Horária por Núcleo de Formação

NÚCLEO DE FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA	PORCENTAGEM
Formação Básica	1440	42
Formação Tecnológico/Profissional (incluindo 120 horas das optativas)	1390	41
Formação Humanística	165	5
Formação em Extensão	345	10
Formação Complementar	70	2
Total	3410	100

A tabela 4 resume a carga horária total do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação dividida entre os componentes formadores de sua estrutura curricular.

Tabela 4: Síntese de distribuição de carga horária por componentes curriculares.

Componente Curriculares	C.H. Total	Percentual
Disciplinas Obrigatórias	2715	79,61
Disciplinas Optativas	120	3,51
Estágio Curricular	160	4,69
Atividades Acadêmicas Complementares	70	2,05
Atividades Curriculares de Extensão	345	10,11
Total	**3410**	**100**

8.2 Disciplinas Optativas

Um dos aspectos flexíveis do currículo é a possibilidade de o aluno cursar pelo menos 120 horas de disciplinas optativas. Com o objetivo de aproveitar as diversas opções existentes na instituição, e permitir uma formação interdisciplinar, o aluno poderá cursar como optativa qualquer uma das disciplinas oferecidas em qualquer curso da UFU. Para tal, o acadêmico deverá solicitar previamente autorização por parte da coordenação do BCC, apresentando o impacto da disciplina em sua formação. Entretanto, apresentamos na Tabela 5 uma lista de disciplinas optativas sugeridas. Esse conjunto é formado por disciplinas elencadas no Núcleo de Formação Tecnológica/Profissional e podem ser cursadas como optativas sem a necessidade de o aluno solicitar autorização à coordenação. As duas disciplinas de Libras foram inseridas na Tabela 5, em atenção à legislação vigente.

Tabela 5: Disciplinas Optativas Sugeridas

Componente Curricular	Carga Horária			Requisitos		Unidade Acadêmica Ofertante
	Teórica	Prática	Total	Pré-Requisito	Correq.	
Bioinformática	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Computação Evolutiva	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Computação Móvel	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Língua Brasileira de Sinais - Libras I	30	30	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Língua Brasileira de Sinais - Libras II	30	30	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Multimídia	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Programação Paralela e Distribuída	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Projeto de Redes de Computadores	45	15	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Recuperação da Informação	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Resolução de Problemas	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Sistemas de Tempo Real	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos de Informática na Educação	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos em Tecnologias da Internet	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Banco de Dados	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM

Tópicos Especiais de Comércio Eletrônico	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Engenharia de Software	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Inteligência Artificial	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Programação Orientada a Objetos	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Programação para Internet	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Projeto de *Software*	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Redes de Computadores	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM
Tópicos Especiais de Segurança da Informação	60	00	60	Integralização de todas as disciplinas até o terceiro (3º) período	--	FACOM

Conforme estabelecido no Fluxo Curricular, o aluno deverá integralizar no mínimo, 120 (cento e vinte) horas em disciplinas optativas. Para cursar as disciplinas optativas, o discente deverá ter cursado com aprovação todas as disciplinas obrigatórias até o terceiro período do curso. Além disso, as optativas não poderão ser utilizadas ao mesmo tempo para fins de equivalência curricular.

8.3 Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos

Em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988 que busca efetivar a condição de um Estado democrático de direito com ênfase na cidadania e na dignidade humana, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia se propõe a atender a agenda de políticas afirmativas, disposta em diferentes marcos legais.

Adicionalmente, o PPC busca valorizar a inserção sociocultural, política, as diversidades e as reflexões constantes sobre as realidades que nos cercam, e busca integrar ao seu currículo todas as legislações vigentes em relação à Educação Inclusiva, à Educação para as Relações Étnico-raciais e para os Direitos Humanos, Política de Educação Ambiental, com objetivo de preparar o egresso para lidar com tais questões no seu cotidiano profissional e em outros contextos. Assim, a promoção e o atendimento a essa agenda se fazem a partir do cumprimento das seguintes Resoluções:

- Resolução CNE/CP n.º 01, de 17 de junho de 2004 que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais;
- Resolução CNE/CP n.º 01, de 30 de maio de 2012 - Educação em Direitos Humanos;
- Resolução CNE/CP n.º 02, de 15 de junho de 2012 - Educação Ambiental;
- Resolução CONGRAD n.º 13/2008, que dispõe sobre a criação das disciplinas Língua Brasileira de Sinais– Libras I e Língua Brasileira de Sinais – Libras II, e dá outras providências.

A grade curricular dispõe de componentes curriculares específicos para atender as resoluções supracitadas, a saber: Introdução a Ciência da Computação, que introduz a Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Ambiental; Direito e Legislação, que introduz a Educação em Direitos Humanos e, por fim, as disciplinas optativas Linguagem Brasileira de Sinais 1 e 2, que permitem ao discente o acesso à aprendizagem de Libras.

No quadro abaixo, constam os componentes curriculares que abordam as temáticas especificadas pelos requisitos legais normativos, de acordo com as legislações mencionadas.

Quadro - Requisitos legais e normativos.

Temática	Legislação	Componente Curricular	Período	Natureza
Educação Ambiental	- Lei nº 9.795 de 27/04/1999 - Decreto nº 4.281 de 25/06/2002 - Resolução nº 26/2012, de 30/11/2012, do Conselho Universitário que Estabelece a Política Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia.	Introdução a Ciência da Computação	1º	Obrigatória

Educação em Direitos Humanos	Resolução CNE/CP nº 1/2012, de 30/05/2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.	Direito e Legislação	8º	Obrigatória
Educação para as relações étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura afro-brasileira, africana e indígena	- Lei nº 10.639 de 09/01/2003 - Resolução nº 1/2004 de 17/06/2004 - Resolução nº 4/2014 CONGRAD.	Introdução a Ciência da Computação	1º	Obrigatória
LIBRAS	- Decreto nº 5.626/2005, de 22/12/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24/04/2002 - Resolução nº 13/2008 do CONGRAD.	Língua Brasileira de Sinais – Libras I e Libras II		Optativa

8.4 Projeto de Graduação

O aluno desenvolverá o seu Projeto de Graduação (PG) sob orientação de um professor do curso, com duração de 60 horas práticas relativas ao tema do trabalho. As normas para o PG serão especificadas por um documento complementar definido pelo Colegiado do curso. Para a realização deste componente curricular o aluno deverá cursar previamente a disciplina de Metodologia Científica em Computação e Informática, onde um dos objetivos é a definição de um futuro orientador e o desenvolvimento de um projeto para execução do Projeto de Graduação. Adicionalmente, de acordo com o estabelecido no Fluxo Curricular, para cursar a disciplina Metodologia Científica em Computação e Informática, o discente deverá ter integralizado, no mínimo, 1800 horas em componentes curriculares. Dessa forma, garante-se que o discente possa de fato iniciar o planejamento do seu Projeto de Graduação com uma base de fundamentos mais sólida, já tendo cumprido mais de 50% das atividades previstas no curso.

8.5 Estágio Supervisionado

O Estágio Supervisionado tem como objetivo principal integrar o aluno do Bacharelado em Ciência da Computação com o mercado de trabalho no desenvolvimento e na aplicação de atividades essencialmente práticas. O estudante deve realizar Estágio Supervisionado de 160 (cento e sessenta) horas de duração em empresas, organizações ou instituições, atuando na atividade de sua formação. Além disso, de acordo com o estabelecido no Fluxo Curricular, pra cursar o Estágio Supervisionado, o discente deverá ter cursado com aprovação todas as disciplinas até o quarto período do curso.

O estágio é uma atividade que o aluno realiza em instituições públicas ou privadas, sempre sob a orientação de professores da Faculdade de Computação e supervisão de profissionais da área

e está normatizado pela UFU. Dessa forma, os alunos estarão em contato com o mercado de trabalho e poderão conhecer a realidade empresarial desenvolvendo atividades relacionadas ao diagnóstico de problemas nas empresas, esboços de propostas de soluções e projetos, etc.

Considera-se de grande importância a interação da Universidade com o meio empresarial por meio de parcerias, possibilitando aproximar os meios empresariais e acadêmicos no conhecimento mútuo. Um dos grandes desafios dos cursos de computação é o de despertar e estimular as potencialidades da interação entre as empresas e a academia no tocante ao desenvolvimento e aplicação de metodologias e tecnologias da informação. Atualmente, nossa sociedade demanda uma nova postura dos meios acadêmicos e empresariais, no sentido de atuarem como parceiros na educação de conteúdos de base técnica e aplicados.

As normas para o Estágio Supervisionado serão especificadas por um documento complementar definido pelo Colegiado do curso.

8.6 Atividades Curriculares de Extensão

A UFU promove, desenvolve, apoia, intermedia e incentiva a realização de atividades extracurriculares através de programas, projetos e eventos que atendam as necessidades da comunidade externa e interna com base nas seguintes diretrizes:

I – a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade configurada pelo diálogo, a troca de conhecimento, a participação e o contato com as questões sociais complexas contemporâneas;

II – a formação cidadã dos estudantes marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos de modo interprofissional e interdisciplinar, valorizada e integrada ao currículo;

III – a produção de mudanças na própria IES e nos demais setores da sociedade a partir da construção e da socialização de conhecimentos;

IV – a articulação ensino-pesquisa-extensão, ancoradas num processo pedagógico único, interdisciplinar, educativo, científico, social, cultural e político; e

V – o respeito às diferenças bem como à diversidade de saberes constituídos nos diferentes contextos sociais em que a Universidade se fizer presente.

A participação do aluno nas atividades de extensão efetiva-se por meio de programas e projetos com ações voltadas para a população local, regional e nacional, oportunizando a troca de saberes entre docentes, discentes e comunidade. É importante ressaltar que a carga horária de atividades de extensão a ser realizada (345 horas) corresponde a 10% da carga horária total do

curso, conforme estabelecido pela legislação vigente. A operacionalização das atividades curriculares de extensão está especificada na Resolução CONGRAD Nº 39, de 14/02/2022.

8.7 Atividades Complementares

Nos cursos de graduação, além das atividades de aprendizagem articuladas pelas disciplinas que compõem a matriz curricular, deverão ser inseridas no programa de estudos dos estudantes atividades de caráter complementar, visando promover a autonomia intelectual do estudante, proporcionando-lhe oportunidades de realizar atividades de seu interesse, trabalhar suas vocações, desenvolver suas aptidões, decidir sobre os rumos de sua carreira profissional.

Essas atividades são aquelas que o estudante realizará de forma independente, a partir de um elenco de sugestões que o curso oferecerá, sendo acompanhadas e validadas pelo coordenador de curso, com os seguintes objetivos:

- ✔ Promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e cultural por meio do ensino, pesquisa e extensão;
- ✔ Possibilitar a síntese, a aplicação e a consolidação dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes;
- ✔ Facilitar o desenvolvimento da análise crítica das informações e fontes de informações;
- ✔ Promover a interdisciplinaridade, através de atividades que possibilitem o compartilhar e a segmentação do conhecimento;
- ✔ Promover a integração do ensino com a pesquisa, e com o profissional;
- ✔ Possibilitar a inserção de atividades em equipe, favorecendo o desenvolvimento das habilidades de comunicação, relacionamento, cooperação e liderança;
- ✔ Oportunizar o desenvolvimento de habilidades, postura e potencial empreendedor;
- ✔ Dar ao estudante oportunidades de realizar atividades de seu interesse, trabalhar suas vocações, desenvolver suas aptidões e decidir sobre os rumos de sua carreira profissional;
- ✔ Inserir o estudante no mercado de trabalho;
- ✔ Contribuir para a autonomia intelectual do estudante, colocando-o como responsável pela condução, conclusão e apresentação do conhecimento obtido;
- ✔ Dar flexibilidade ao projeto pedagógico, abrindo perspectivas para estudantes e professores definirem programas de estudos, metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem adequados à consecução dos objetivos do curso.

8.7.1 Tipos de atividades complementares

Em consonância com o Projeto Pedagógico, para alcançar os objetivos citados acima, as atividades complementares estão categorizadas de acordo com as habilidades envolvidas, estimuladas e produzidas nas correntes humanística, tecnicista e empreendedora, fundamentais à formação de qualquer profissional.

As atividades da corrente humanística objetivam despertar no estudante conhecimentos, habilidades e competências de comunicação, postura e relacionamento pessoal, capacidade de compreensão da responsabilidade social inerente ao exercício profissional, e dos aspectos legais e administrativos que influenciam as dinâmicas das organizações.

As atividades da corrente tecnicista pretendem auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências técnicas, principalmente nas áreas de Matemática e Computação.

As atividades da corrente empreendedora visam propiciar condições para despertar o espírito empreendedor no estudante, levando-o à busca de conhecimento sobre as características do empreendedor de sucesso, a memória de atos empreendedores bem-sucedidos, os objetivos de uma empresa e de como se desenvolvem os processos gerenciais em uma organização.

As atividades complementares são de livre iniciativa do estudante, sendo validadas pelo professor-orientador ou coordenação do curso. Essas atividades somente podem ser validadas se constarem do plano de ações do estudante e forem adequadamente desenvolvidas dentro de cada semestre letivo.

8.7.2 Elenco de atividades complementares

Dentre as várias atividades complementares que os estudantes podem realizar, o Colegiado de Curso opta por priorizar, mas não se restringir às atividades elencadas a seguir:

- ✔ Projetos multidisciplinares, propostos para desenvolvimento em equipes ou individuais;
- ✔ Desenvolvimento e implementação de protótipos em laboratórios;
- ✔ Programas de iniciação científica, programa de educação tutorial (PET) e de apoio à pesquisa;
- ✔ Seminários Institucionais;
- ✔ Visitas técnicas, acompanhadas de relatórios;
- ✔ Atividades empreendedoras através da confecção e implementação de planos de negócios;

- ✔ Atividades sociais relacionadas com a área de formação do curso, a critério da coordenação do curso;
- ✔ Programas de monitoria de ensino;
- ✔ Programas de nivelamento de conhecimento promovidos pela UFU;
- ✔ Estudos independentes orientados;
- ✔ Cursos técnicos, desde que ministrados por profissionais graduados, pertinentes à área, bem como de línguas estrangeiras e outras modalidades que tenham impacto na formação profissional do estudante, em instituições devidamente credenciadas junto à Universidade Federal de Uberlândia;
- ✔ Estágio supervisionado não obrigatório, desde que siga os trâmites do setor de estágios da Universidade Federal de Uberlândia e o estabelecido nas Normas de Estágio que serão especificadas por um documento complementar definido pelo Colegiado do curso;
- ✔ Participação em eventos (seminários, palestras, simpósios, congressos e conferências);
- ✔ Disciplinas facultativas realizadas na Universidade Federal de Uberlândia: disciplinas optativas não poderão ser aproveitadas como atividade complementar;
- ✔ Disciplinas realizadas em outras Instituições de Ensino Superior.

Observa-se que algumas atividades exigem a figura de um orientador, que deve ser um professor do curso. A especificação das atividades complementares, com suas cargas horárias máximas e formas de comprovação, estão descritas no projeto pedagógico antecessor deste (PPC, 2010).

8.7.3 Validação das atividades complementares

Também é de competência do coordenador de curso, observando a regulamentação do Colegiado de Curso, validar as atividades complementares do estudante através de um sistema de cálculo de horas de acordo com o tipo de atividade.

8.8 Atividades Complementares Especiais

8.8.1 Iniciação científica

A Iniciação Científica tem como objetivo iniciar o aluno na produção do conhecimento e permitir a sua convivência cotidiana com o procedimento científico. É uma atividade que permite a integração da graduação com a pós-graduação na Universidade. Programas de Iniciação Científica com apoio de Órgãos de Fomento à pesquisa como o CNPq, Fapemig e a própria Universidade Federal de Uberlândia permitem que o aluno receba uma bolsa para o desenvolvimento dos trabalhos. O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e a FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) concedem bolsas de Iniciação Científica, via Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU, a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Os candidatos devem apresentar um plano de trabalho solicitando a bolsa, sob a orientação de um professor devidamente titulado. A bolsa tem a duração de um ano, sendo possível a sua renovação no mesmo projeto quando previsto no cronograma e dependendo do desempenho do aluno.

8.8.2 PET – Programa de Educação Tutorial

O Programa de Educação Tutorial (PET) é formado por grupo de alunos que apresentam, dentro do contexto universitário, um interesse destacado pela pesquisa, ensino e extensão, enfatizando o relacionamento profissional e humano. Os grupos PET são fomentados atualmente pela SESU (Secretaria de Ensino Superior), sendo formados por doze alunos, orientados por um tutor que é responsável pela coordenação e o bom andamento do grupo. Seus objetivos são: oferecer uma formação acadêmica de excelente nível visando a formação de um profissional crítico e atuante; promover a integração da formação acadêmica com a futura atividade profissional, especialmente no caso da carreira universitária, através de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, e estimular a melhoria do ensino de Graduação. Assim, pode-se relacionar algumas características dos grupos PET: formação acadêmica ampla; interdisciplinaridade; atuação coletiva; interação contínua; planejamento e execução de um programa diversificado de atividades culturais e científicas. A Faculdade de Computação apresenta um programa PET para o Bacharelado em Ciência da Computação em pleno funcionamento.

8.8.3 Monitoria

A UFU mantém um programa de monitorias em disciplinas dos cursos de graduação. Como nos outros cursos, o Bacharelado em Ciência da Computação também utiliza desses monitores para atender aos discentes na resolução de exercícios e tirar dúvidas sobre a matéria. O monitor deve dedicar 12 horas semanais para atendimento aos discentes.

O monitor é aluno de graduação e sua admissão é feita sempre através de seleção a cargo do(s) professor(es) responsável(eis) pela execução do projeto acadêmico da(s) disciplina(s) no âmbito da FACOM, juntamente com o Colegiado de Curso. A monitoria é exercida por até 2 semestres letivos, ao final dos quais o aluno deverá apresentar relatório, obtendo certificado que é considerado título curricular. Esta atividade é normalizada pela Resolução 03/2002 do CONGRAD.

8.9 Internacionalização na Graduação

No instrumento de avaliação para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação presencial e a distância do INEP/MEC, de outubro de 2017, a Universidade é convocada a comprovar seu movimento rumo à internacionalização mediante: “Programas e ações que inserem a Instituição de Ensino Superior (IES) no contexto internacional através de cooperação com outras instituições, transferência de conhecimento, mobilidade acadêmica de docentes e estudantes, alunos estrangeiros matriculados na IES, oferta de disciplinas em língua estrangeira, estímulo a publicações e participação em eventos internacionais, participação em processos avaliativos internacionais, entre outros”.

A Universidade Federal de Uberlândia conta com a Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais[1], uma diretoria específica que trata do desenvolvimento e implementação de políticas e planos de internacionalização de toda a instituição. Segundo os números divulgados por essa diretoria, até o primeiro semestre de 2021, a instituição contava com 325 acordos de cooperação bilateral e 26 acordos de cooperação duplo diploma. Esses acordos contemplam as diversas áreas do conhecimento em que a UFU possui cursos de graduação e pós-graduação, incluindo a área de **Ciência da Computação**.

Tanto professores quanto estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da FACOM são estimulados a desenvolver projetos de pesquisa e extensão com colaboração internacional. O curso de pós-graduação em Ciência da Computação possibilita que alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da FACOM tenham contato com pesquisadores internacionais através de palestras, visitas, participações em bancas e parcerias de projetos.

Os alunos da FACOM são estimulados a participarem de programas de mobilidade nacional e internacional com instituições de pesquisa e ensino de países conveniados com a UFU. A possibilidade de estabelecer novas cooperações é sempre estimulada. Além disso, a FACOM também recebe estudantes estrangeiros tanto na graduação quanto na pós-graduação, possibilitando a vivência com pessoas de línguas e culturas diversas. Outro ponto de destaque é que a pós-graduação da FACOM tem também possibilitado a realização de algumas bancas de defesa com membros de universidades internacionais, em especial para os casos em que o aluno realizou

[1] http://www.dri.ufu.br

um estágio no exterior. Este tipo de evento contribui para o fortalecimento do vínculo internacional e estimula o intercâmbio com instituições de pesquisa internacionais.

Além disso, a UFU dá apoio a programas de mobilidade internacional criados no âmbito do governo federal, como o Ciência sem Fronteiras, que já atendeu inúmeros discentes da instituição. Ressalta-se que programas de mobilidade dependem de investimentos governamentais e de definições de políticas e estratégias nacionais.

Os alunos tanto da graduação quanto da pós-graduação são estimulados a publicarem seus trabalhos de pesquisa em conferências nacionais e internacionais. A FACOM também tem estimulado que esses alunos apresentem seus trabalhos em tais conferências, permitindo ao aluno ter uma nova experiência acadêmica, bem como divulgar o nome da instituição e qualidade dos trabalhos produzidos por ela.

Outro fator estimulador da internacionalização na graduação é que a área de Tecnologia da Informação produz muito material em língua inglesa. É comum encontrar bons livros da área escritos em inglês, bem como tutoriais, manual de ferramentas, artigos de pesquisa, dentre outros. Os alunos desde o primeiro período do curso são estimulados a lerem materiais em língua inglesa, já que os mesmos são bastante abundantes na área, e porque o mercado de trabalho em Tecnologia da Informação tem requisitado essa habilidade dos profissionais. Sempre que possível, os professores adicionam referências em língua inglesa durante as suas aulas como uma fonte complementar de estudos para aprimorar os conhecimentos na língua e na disciplina em estudo.

Além das iniciativas mencionadas, também é importante pontuar que a Universidade Federal de Uberlândia aderiu à Agenda 2030 das Nações Unidas[2] e a seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por meio da Resolução nº 6/2020, aprovada pelo Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis.[3] Em uma primeira etapa, a UFU implementou sua Comissão Institucional de Educação e Gestão Ambiental e aderiu à Rede ODS Universidades, visando promover a internacionalização e implementação da Agenda 2030 da ONU no âmbito da UFU. A partir de 2017, instituiu o Comitê Gestor de ODS, com a missão de estimular a criação de uma cultura institucional de educar para cidadania econômica, ambiental, cultural e socialmente responsável, contribuindo assim com o desenvolvimento sustentável, tendo relação direta com a agenda da ONU[4].

Os ODS são parte de uma agenda mundial, adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, que define 17 objetivos, 169 metas e 223 indicadores para o desenvolvimento mundial e melhoria da qualidade de vida da sociedade. Os ODS são:

[2] https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
[3] Resolução CONSEX 06/2020
[4] http://www.proexc.ufu.br

- **ODS 1. Erradicação da pobreza** — Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
- **ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável** — Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
- **ODS 3. Saúde e bem-estar** — Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
- **ODS 4. Educação de qualidade** — Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
- **ODS 5. Igualdade de gênero** — Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
- **ODS 6. Água potável e saneamento** — Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.
- **ODS 7. Energia limpa e acessível** — Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
- **ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico** - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.
- **ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura** — Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
- **ODS 10. Redução das desigualdades** — Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.
- **ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis** — Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
- **ODS 12. Consumo e produção responsáveis** — Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
- **ODS 13. Ação contra a mudança global do clima** — Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
- **ODS 14. Vida na água** — Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
- **ODS 15. Vida terrestre** — Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
- **ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes** — Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
- **ODS 17. Parcerias e meios de implementação** — Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Todos os ODS definidos na Agenda 2030 podem ser explorados no curso de **Ciência da Computação** por meio da criação de soluções tecnológicas potenciais a serem utilizadas pela sociedade e que dão suporte/abordam qualquer um desses temas. Serão envidados esforços para que essa temática seja discutida no âmbito dos projetos práticos dos componentes curriculares do curso, incluindo as Atividades Curriculares de Extensão. Tanto professores quanto estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da FACOM são estimulados a desenvolver projetos de pesquisa e extensão com colaboração internacional.

A FACOM realiza anualmente a “FACOM Tech Week”, evento que busca promover a integração das comunidades acadêmica e profissional que atuam na área de Tecnologia da Informação, principalmente em Uberlândia e região, por meio de diferentes atividades acadêmicas, científicas e culturais, tais como: palestras, mostra de trabalhos científicos, minicursos, mesas redondas, competições técnicas, entre outros. Algumas palestras do evento têm sido ministradas por palestrantes internacionais, com objetivo de promover aos alunos o contato com pesquisadores e profissionais da indústria de outros países.

Outro projeto que merece destaque na FACOM é o projeto de extensão “Café com BIT” que tem como principal objetivo tornar mais acessível à comunidade externa o conhecimento gerado com pesquisas realizadas dentro da FACOM. Além disso, temas relevantes e pesquisas desenvolvidas por parceiros internacionais também são tópicos abordados em encontros mensais no YouTube.

8.10 Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso

O Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) tem como objetivo geral f*ormar recursos humanos na área de Computação e Informática, com sólidos fundamentos em Ciência da Computação, capacidade de auto-aprendizagem, conhecimentos básicos, tecnológicos e humanísticos, em atenção ao mercado profissional, nas áreas teórica e de aplicação de computadores, para projeto e desenvolvimento de software básico, aplicações e equipamentos, utilizando metodologia científica adequada ao problema, com vistas às necessidades da sociedade, produzindo e aplicando tecnologias para uma melhor qualidade de vida da população*.

O BCC está comprometido com os novos paradigmas do século XXI. Com a globalização, o avanço tecnológico e as profundas transformações que ocorrem a cada dia em todos os setores do conhecimento humano, a atuação do profissional de computação também passa por marcantes mudanças exigindo novas habilidades e competências; vivendo a era da velocidade da informação qualificada e da agilidade e eficácia nas tomadas de decisão, criando, preservando e multiplicando o potencial patrimonial das organizações.

O currículo proposto é coerente com os objetivos do curso, pois objetiva atender uma forte

formação básica que permite aos alunos uma preparação para enfrentar problemas teóricos complexos e problemas de aplicação de computadores, desenvolvendo estratégias de solução usando o método científico. Além disso, a formação tecnológica/profissional capacita os alunos ao desenvolvimento de software para implementação das soluções. Por fim, as atividades de extensão, complementares e a formação humanística permitem uma interação com a sociedade profissional de computação e de outras áreas de conhecimento, dando uma contextualização de nosso aluno na sociedade. As disciplinas optativas e as atividades complementares permitem ao aluno definir um perfil de acordo com seu interesse e suas potencialidades.

8.11 Coerência do Currículo com perfil desejado do Egresso

O currículo do Bacharelado em Ciência da Computação é coerente com a formação do perfil profissiográfico, oferecendo:

- ✔ Condições pedagógicas para a aprendizagem e o desenvolvimento de Ciência da Computação, de habilidades técnico-profissional e visão holística, social, ambiental e ética.
- ✔ Desenvolvimento da consciência crítica dos conhecimentos adquiridos através das práticas pedagógicas, a comparação entre a teoria e a prática.
- ✔ Conteúdos programáticos que utilizam conhecimentos para a atuação de um profissional capaz de atender a demanda do mercado com senso crítico, ético e capaz de transformar o meio em que vive.

Objetiva-se formar profissionais com uma visão sistêmica em relação aos problemas teóricos e práticos com visão ao complexo socioeconômico-político-cultural-ambiental, e que busquem o aprimoramento contínuo e valorizem a educação continuada com o novo paradigma de aperfeiçoamento profissional, gestor da informação, com uma postura ética geral e profissional com responsabilidade social.

8.12 Coerência do Currículo em face às Diretrizes Curriculares

O currículo está de acordo com os Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação da SBC que por sua vez atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação. Além disso, o currículo também se encontra em consonância com o ENADE ao atender plenamente, com abrangência e profundidade, todos os conteúdos do exame.

8.13 Migração Curricular e Equivalências entre Componentes Curriculares para Aproveitamento de Estudos

Optou-se pela transição sem qualquer migração. A partir da aprovação do novo Projeto Pedagógico, os alunos ingressantes cumprirão o fluxo curricular constante deste novo currículo proposto e aqueles que estiverem na versão do Projeto Pedagógico de 2010, permanecerão nele, não sendo permitida a migração para o currículo novo.

Na Tabela 6, descreve-se a equivalência curricular completa entre os componentes curriculares do currículo vigente (versão 2010) e os componentes do currículo novo proposto (versão 2022), sem migração.

Tabela 6 - QUADRO DE EQUIVALÊNCIA (SEM MIGRAÇÃO)

CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)

EQUIVALÊNCIA ENTRE COMPONENTES CURRICULARES DO 1452BI

Currículo Anterior 2012-1						SALDO	Currículo Novo				
Per.	Código	Componente Curricular	Carga Horária				Código	Componente Curricular	Carga Horária		
			T	P	Total				T	P	Total
1º	GBC015	Introdução à Ciência da Computação	30	00	30	00		Introdução à Ciência da Computação (*alteração de ementa*)	30	00	30
3º	GBC035	Programação Orientada a Objetos 1	30	30	60	00		Programação Orientada a Objetos	30	30	60
4º	GBC055	Programação Orientada a Objetos 2	30	30	60	00		Princípios e Padrões de Projeto	30	30	60
4º	GBC036	Arquitetura e Organização de Computadores 1	60	00	60	00		Arquitetura e Organização de Computadores	60	00	60
5º e 6º	GBC054 GBC064	Modelagem de Software e Engenharia de Software	60 60	00 00	60 60	00		Engenharia de Software e Complementação de Estudos em Engenharia de Software	90 30	00 00	90 30
7º	GBC084	Programação para Internet	30	30	60	00		Programação para Internet (*atualização de ementa*)	30	30	60
8º	GBC024	Algoritmos e Estruturas de Dados 1	60	30	90	00		Algoritmos e Estruturas de Dados I (*alteração de nome e carga horária*) e Complementação de Estudos em Algoritmos e Estruturas de Dados I	45 30	15 00	60 30
9º	GBC034	Algoritmos e Estruturas de Dados 2	60	00	60	00		Algoritmos e Estruturas de Dados II (*alteração de nome*)	60	00	60
10º	GBC012	Cálculo Diferencial e Integral 1	60	00	60	00		Cálculo Diferencial e Integral I (*alteração de nome*)	60	00	60
11º	GBC022	Cálculo Diferencial e Integral 2	60	00	60	00		Cálculo Diferencial e Integral II (*alteração de nome*)	60	00	60
12º	GBC032	Cálculo Diferencial e Integral 3	90	00	90	00		Cálculo Diferencial e Integral III (*alteração de nome*)	90	00	90
Saldo TOTAL						00					

9 DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

A proposta de ensino para o curso deve propiciar o desenvolvimento de todas as habilidades propostas em contraste ao enfoque de treinamento estritamente técnico muitas vezes adotado.

Um dos pontos chaves para o sucesso na formação profissional em computação é a motivação do estudante e de todos os participantes do processo. Considerando a premissa de que os alunos escolhem o curso por livre arbítrio, e o fazem por vocação e/ou determinação própria, pode-se concluir que os ingressantes iniciam suas jornadas naturalmente motivados. A impressão inicial sobre a área de atuação e as atividades profissionais é de que estas lhes são atraentes. Cabe ao curso manter e fortalecer essa motivação, ampliando a percepção do estudante acerca da sua formação.

Um dos principais fatores apontados pelos alunos para a perda da motivação, que acaba por alimentar os índices de evasão do Bacharelado em Ciência da Computação, é a carência de contato com os assuntos e atividades vislumbradas no processo de escolha do curso. Esse afastamento tem origem principalmente na ênfase do ensino de ferramentas matemáticas e outras matérias básicas de forma não contextualizada, nos dois primeiros anos do curso. A vinculação estabelecida entre os conteúdos abordados não tem sido suficientemente forte para manter a motivação do aluno. Esta vinculação frágil provoca ainda, uma outra consequência indesejável – a fragmentação dos conhecimentos: a associação dos conceitos desenvolvidos à sua aplicação nas atividades profissionais é fraca, dificultando o desenvolvimento da visão sistêmica pelo profissional.

A filosofia de ensino a ser adotada no Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia deve permitir a manutenção da motivação inicial do aluno através de seu contato com as atividades de computação desde o primeiro dia na universidade. Deve ficar claro ao aluno que o conhecimento dos fundamentos de matemática, computação e outros é uma das principais ferramentas que este dispõe para consolidação de suas ideias. Portanto, o estudante deve ter conhecimento do conjunto de ferramentas matemáticas e lógicas disponíveis, ter a segurança na escolha da mais adequada para cada tarefa e saber utilizá-las com propriedade. Esta clareza deve ser desenvolvida em disciplinas da área de computação alocadas nos primeiros semestres do curso. Munidos desses conhecimentos, os estudantes são capazes de abandonar uma postura passiva na construção dos conhecimentos básicos, assumindo um papel mais ativo no processo. Esta mudança de postura decorre do conhecimento do conjunto de ferramentas disponíveis e suas aplicações.

O profissional de computação necessita desenvolver uma grande capacidade de abstração e independência de tecnologias. Nesse aspecto, o Projeto Pedagógico em questão procura sempre desenvolver os conceitos fundamentais antes de introduzir aspectos tecnológicos. Assim, o aluno será capaz de se deparar com qualquer tecnologia com olhos críticos (e não a aceitar como

paradigma, o que ocorre com freqüência em diversas abordagens centradas em tecnologias), bem como ter grande capacidade de se adaptar às novas tecnologias e saber buscar, propor ou desenvolver tecnologias inovadoras e adequadas para resolver os seus problemas.

Em linhas gerais a proposta pedagógica adotada busca realizar poucas alterações na estrutura curricular vigente. A intenção é acrescentar novos componentes, corrigir algumas falhas detectadas e introduzir aspectos pedagógicos que orientem a execução dos componentes curriculares.

As principais características da proposta pedagógica adotada buscam fortalecer os seguintes aspectos: maior integração entre as disciplinas; que o ensino seja significativo para o estudante; o ensino dos componentes será sequencial e quando *for necessário* com abordagem ascendente (*bottom-up),* partindo do conteúdo básico para em seguida apresentar o tecnológico, onde em geral vários conceitos básicos são aplicados. Entretanto, quando for possível os componentes serão desenvolvidos por problematização e adotando a abordagem descendente (*top-down)*.

Pretende-se que este projeto possua características inovadoras em relação ao que hoje é praticado na maioria dos cursos da área de exatas, visando-se atender às necessidades do estudante e da sociedade moderna. A principal delas é a mudança de foco, do tradicional “ensinar” para o desejável “aprender”, que coloca o aluno, e não o professor, como protagonista central do processo.

As estratégias pedagógicas serão apresentadas a seguir. Inicialmente será descrito alguns métodos pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem. Em seguida será apresentado as técnicas para o desenvolvimento e caracterização dos programas de ensino.

9.1 Metodologia Pedagógica

A opção deste projeto foi pela educação “problematizadora”, integrada e significativa. O plano de curso de cada disciplina deverá seguir as linhas mestras que nortearam este plano pedagógico e que são apresentadas a seguir.

- Aprendizagem por Projeto: dentro da filosofia de uma “educação problematizadora”, e em concordância com as demais diretrizes aqui apresentadas, deverão ser estabelecidos projetos temáticos, aqui denominados Projetos Integrados, que engloba um conjunto de disciplinas.

- Integração entre Disciplinas: o “mundo real” é interdisciplinar. O mercado procura profissionais com formação holística e habilidades multidisciplinares. No entanto, ainda é forte o paradigma da fragmentação do conhecimento em matérias, que são ministradas em unidades autônomas denominadas disciplinas. Por questões legais, administrativas e práticas é difícil a eliminação do conceito de disciplina. Mas é possível oferecer uma formação muito mais completa e adequada ao aluno se houver uma integração entre as

disciplinas de um mesmo curso. Por integração entenda-se, entre outros aspectos, a existência de: coordenação entre as atividades desenvolvidas, comunicação entre os professores, trabalhos conjuntos, avaliações conjuntas, objetivos comuns, estratégias comuns, e, quando possível, todos os alunos de uma turma participando do mesmo conjunto de disciplinas.

- Aprendizagem Ascendente *(bottom-up)*: seguindo a estruturação tradicional e linear das disciplinas, onde essas estão organizadas em semestres em que as matérias "básicas" são todas apresentadas no chamado ciclo básico do curso, e só posteriormente as "tecnológicas". As aplicações de técnicas em Ciência da Computação são integradoras por natureza, qualquer sistema de média complexidade ou superior, exige conhecimentos adquiridos em diversas matérias. A abordagem bottom-up (ascendente) é empregada com frequência, principalmente nos primeiros períodos. No entanto, sempre que possível, será adotada a abordagem top-down (descendente), para tornar significativo e problematizador o processo de aprendizado.

- Aprendizagem Descendente *(top-down)*: aprender os fundamentos teóricos de algo que já estamos familiarizados pode ser mais interessante e produtivo que a situação inversa. Sentir na prática a necessidade de uma ferramenta para então ser a ela apresentada, pode ser mais motivante e proveitoso. Assim, sempre que possível, procurar-se-á aplicar o conceito de aprendizagem *top-down* [Tori, 1998], fazendo-se com que o aluno aprenda a aplicar uma tecnologia para depois, ou em paralelo, estudar os fundamentos teóricos por trás dela (por exemplo: aprender a usar e aplicar um modelador gráfico tridimensional para em seguida estudar a teoria de computação gráfica e os algoritmos básicos).

- Aprendizagem Significativa: a proposta de que a aprendizagem deva ser significativa para o aprendiz, de Ausubel (1968), citada por [Moreira, 1999], apesar de antiga e bem aceita pelos especialistas em educação ainda não está tão difundida no ensino superior quanto se desejaria, em especial nos cursos da área de ciências exatas. Neste projeto se estabelece uma garantia ao aluno de aprendizagem de conteúdos e habilidades que tenham significado para a sua realidade social e intelectual. Cabe destacar o seguinte trecho de [Abreu, 1990]: "*Toda aprendizagem, para que realmente aconteça, precisa ser significativa para o aprendiz, ... Isto exige que a aprendizagem se relacione com o seu universo de conhecimentos, experiências, vivências; lhe permita formular problemas e questões que de algum modo o interesse, o envolvem ou que lhe digam respeito; lhe permita entrar em confronto experiencial com problemas práticos de natureza social, ética, profissional, que lhe sejam relevantes; lhe permita participar com responsabilidade do processo de aprendizagem; lhe permita e o ajude a transferir o que aprendeu na escola para outras*

circunstâncias e situações de vida; suscite modificações no comportamento e até mesmo na personalidade do aprendiz."

- Aprendizagem Interativa: fala-se muito da importância da presença e da proximidade do professor para uma melhor aprendizagem. Mas a simples presença física não garante uma verdadeira aproximação. Aulas expositivas para turmas grandes, por exemplo, possuem a mesma eficácia que uma tele-aula, sendo que esta última ainda possui a vantagem de estar gravada e poder ser repetida. Para se viabilizar uma maior aproximação entre professor e aluno, e também entre eles próprios, o primeiro ponto a ser observado é que as turmas devem ser de no máximo 50 alunos para aulas teóricas e 25 para aulas práticas. Mas isso ainda não é suficiente. A verdadeira aproximação ocorre quando há interatividade, seja entre aluno/professor, aluno/aluno ou mesmo aluno/material-de-aprendizagem. Assim, neste projeto, deverão ser privilegiadas metodologias de ensino-aprendizagem nas quais o aluno seja ativo e possua alto grau de interatividade, com professor, com os colegas e com os objetos de estudo.

- Desenvolvimento de Atitude Científica: uma postura pontuada pelo interesse em descobrir, em saber o porquê, em questionar, é importante não só para aqueles que tenham a intenção de seguir carreira acadêmico-científica, mas também para qualquer atividade profissional, em especial na área de informática. Todo o projeto pedagógico foi pensado tendo-se em mente o desenvolvimento de uma postura científica nos alunos, que vai além da simples aprendizagem dos métodos científicos. Essa postura deverá ser adquirida na prática e permear todas as atividades do curso e ser levada, pelo aluno, para sua vida profissional.

- Concepção dos Conteúdos Programáticos: a aprendizagem significativa somente pode ocorrer quando os conteúdos ministrados em uma disciplina se aproximam de alguma forma da realidade vivida pelo aluno. Essa realidade pode ser expandida a partir de situações-problema e atividades práticas desenvolvidas pelos alunos em laboratório; em projeto integrado no âmbito do próprio curso; e participação em atividades de Extensão e/ou de Iniciação Científica, com a realização de projetos demandados pela sociedade e/ou pela comunidade científica. Os conceitos vistos em sala de aula devem ser entendidos pelo aluno como um conhecimento relevante para a sua atuação profissional. Muitas vezes ouve-se a queixa de que a Universidade não consegue formar profissionais prontos para vivenciar a realidade empresarial, por falta de conhecimento dos problemas e técnicas utilizadas para solucioná-los. Na verdade, o que acontece é que o aluno não é preparado para fazer analogias entre os conteúdos vistos na graduação e os problemas que existem na vida prática. Seria como se os conteúdos vistos no curso não tivessem relação com a prática profissional. Esta visão estreita pode ter consequências nefastas por toda a vida profissional

do aluno, chegando até a impedir que este se torne um profissional competente. Sendo assim, alguns princípios deverão ser adotados ao longo do curso para permitir que o egresso venha a ser um profissional capaz de atender com competência as demandas do mercado de trabalho no qual venha a atuar, seja como funcionário, empreendedor ou membro da academia.

- Problematização: o primeiro princípio é o desenvolvimento, nos trabalhos ou projetos implementados, de soluções de **problemas com tamanho e complexidade equivalentes a situações reais**. A utilização dos chamados *toy problems* não desenvolve competências referentes à utilização de alguma técnica em particular quando extrapolada para problemas com maior ordem de magnitude no que se refere a tamanho e/ou complexidade. Desta forma, e atendendo ao princípio do aprendizado *top-down*, os trabalhos e projetos deverão ter abrangência e profundidade semelhantes aos problemas reais, onde os alunos, ao longo das disciplinas, que deverão atuar de forma integrada, irão buscar as técnicas do estado-da-arte e os fundamentos teóricos do desenvolvimento da solução de tais problemas. Desta maneira espera-se desenvolver a capacidade de integração e relacionamento de conhecimentos, a partir da necessidade de sua utilização prática, gerando-se um profissional apto à criação de novos conhecimentos e tecnologias.

- Postura Crítica: o desenvolvimento da **capacidade de análise crítica** também é uma característica capaz de definir o sucesso de um profissional no seu ambiente de trabalho e na vida de forma geral. O curso de graduação também deverá se responsabilizar pelo desenvolvimento desta característica em seus alunos. Para tanto, todos os conteúdos ministrados nas disciplinas serão abordados sempre com uma postura crítica, estabelecendo vantagens e desvantagens, limites de aplicações e comparações com outros métodos, técnicas, conceitos ou algoritmos sempre que possível. Os processos de avaliação, descritos mais adiante neste texto, também deverão privilegiar instrumentos que evidenciem esta capacidade dos estudantes. Como uma das funções do profissional de computação é a avaliação de soluções propostas, o aluno deve ser habituado a exercer uma postura crítica desde cedo.

- Abstração: a capacidade de abstração é essencial para o perfil traçado. As técnicas que possibilitam o desenvolvimento dessa habilidade serão trabalhadas em disciplinas básicas das áreas de matemática e de computação. Mas a fixação da capacidade de abstração somente será incorporada pelo aluno se ele a exercitar na prática. A metodologia aqui proposta prevê duas formas de se obter essa fixação: realizar referência cruzada entre matérias básicas e tecnológicas - o professor de uma disciplina que apresente conceitos abstratos deverá exemplificar com aplicações práticas ou pelo menos mostrar onde tais conceitos serão utilizados em outras disciplinas, enquanto que o professor de uma disciplina

tecnológica deverá lançar mão de formalismos, modelagem e raciocínio abstrato sempre que possível, utilizando-se das técnicas apresentadas em disciplinas básicas; e trabalhar com projeto integrado - no planejamento de cada projeto integrado deverá ser previsto o uso de formalismos e ferramentas de abstração, de forma que tais práticas sejam incentivadas e cobradas pelo professor responsável.

- Criatividade: a criatividade deverá ser trabalhada em todas as disciplinas do curso, em especial nos projetos integrados. Para que isso aconteça, as disciplinas deverão ser conduzidas de forma a dar liberdade de participação e interferência dos alunos. As avaliações deverão ser sobre a capacidade do aluno em articular e aplicar os conhecimentos ou em adquirir novos, nunca sobre a capacidade de memorização ou de repetição de conceitos, fórmulas ou receitas. Uma resposta incorreta, porém criativa e com uma argumentação lógica e bem-feita deverá ser tão valorizada quanto uma resposta correta, mas que seja uma simples repetição de soluções prontas.

- Empreendedorismo: sempre que possível deve ser evitada a entrega de soluções prontas aos alunos. Eles devem ser incentivados a **procurar e empreender soluções**, principalmente, mas não exclusivamente, nos projetos integrados. A procura de soluções criativas para problemas existentes leva à descoberta de novos conhecimentos, técnicas e aplicações de conceitos, que são as características que um novo processo/produto deve ter para ser competitivo economicamente. A existência de uma disciplina específica de empreendedorismo se destina a complementar a formação do aluno nessa área, abordando questões relacionadas à criação e gestão de empresas. Note-se que o espírito empreendedor deve ser incentivado em todas as disciplinas.

- Ferramentas Tecnológicas: uma outra razão das queixas referentes à inabilidade dos cursos de graduação em formar profissionais prontos para vivenciar a realidade empresarial deriva da inexistência de disciplinas para o ensino de ferramentas. O ensino de ferramentas não é mesmo o papel de um curso de graduação. No entanto, **ferramentas tecnológicas** fazem parte da vida profissional de qualquer pessoa ligada à área de Computação e Informática. Mais do que isso, a rapidez com que tais ferramentas aparecem e são substituídas no mercado leva a que o profissional precise aprender tais ferramentas com rapidez, eficiência e eficácia. O desenvolvimento dessas habilidades será trabalhado no curso através da requisição compulsória de utilização de ferramentas tecnológicas (linguagens, pacotes, sistemas, etc.) para realização de trabalhos práticos, de maneira que os alunos tenham que aprendê-las por conta própria. Cada trabalho ou projeto desenvolvido deverá especificar também quais ferramentas devem ser utilizadas. Desta forma, cria-se uma dupla vantagem: o aluno torna-se capaz de aprender sozinho qualquer novo recurso e o curso fica mais flexível, no sentido de que desta maneira, a troca das ferramentas

utilizadas no mercado não tem impacto nos conteúdos ministrados no curso, apenas na sua implementação. Em alguns momentos, no entanto, e em particular no Projeto de Graduação, pode-se deixar sob responsabilidade do aluno a tarefa de buscar e descobrir por conta própria a ferramenta a ser utilizada, o que o fará exercitar ainda mais o seu espírito empreendedor e a sua capacidade de análise crítica.

- Tecnologia na Aprendizagem: a disseminação da Informática na sociedade encontrou um solo fértil na área de educação. **Novas tecnologias** estão sendo correntemente aplicadas no ensino das mais variadas disciplinas, inclusive para Educação à Distância. No ensino de Ciência da Computação é particularmente importante o emprego dessas tecnologias, uma vez que suas características de uso encorajam o aprendizado ativo, onde a iniciativa da busca pelo conhecimento parte do aluno e é ele o guia de seu aprendizado. A facilidade de disponibilização de conteúdos por meio eletrônico (textos, programas, vídeos, simulações, etc.) existente nos dias de hoje permite que o aluno possa dirigir melhor seu processo de aprendizado, tanto no que se refere ao conteúdo quanto ao tempo disponibilizado para aprender. Adicionalmente, ferramentas de auxílio ao trabalho em grupo também devem ser utilizadas, uma vez que esta é uma habilidade que se pretende desenvolver nos estudantes. O processo de globalização criou a necessidade de que as habilidades de trabalho em grupo existam não apenas quando o grupo se encontra no mesmo espaço físico, mas também no espaço virtual proporcionado pelas facilidades de comunicação via Internet. A habilidade, conhecida como trabalho colaborativo, de produzir resultados em grupo, mesmo que os indivíduos estejam separados por muitos quilômetros é essencial a um profissional que pretenda ser bem-sucedido em um mundo sem fronteiras físicas. A utilização das novas tecnologias estimula a curiosidade, o interesse e a capacidade de organização dos estudantes, fazendo com que os ideais de atitudes expresso no perfil do egresso sejam efetivamente atingidos.

- Motivação para Aprender: a motivação do aluno para aprender está frequentemente relacionada com a utilidade aparente dos conteúdos ministrados. Muitos conteúdos do curso têm aplicação óbvia, mas muitos outros são obscuros para o aluno no que se refere à sua utilidade prática. A matemática e os aspectos teóricos da Ciência da Computação são os conteúdos mais óbvios a cair neste critério, mas surpreendentemente, assuntos como estruturas de dados, comunicação e sincronização entre processos e outros igualmente importantes podem não ser vistos por muitos alunos como tendo aplicações práticas além das trabalhadas nas disciplinas. Por esta razão, é imprescindível que se estabeleçam os **relacionamentos existentes entre os conteúdos ministrados com aplicações da vida real**, e da forma mais completa e abrangente possível. Deverá ainda ser estabelecido, em cada disciplina, o **relacionamento entre os conteúdos ministrados com estudos avançados** sobre o assunto, vislumbrando-se a possibilidade de trabalhos de iniciação

científica em projetos relacionados. Isso é importante por duas razões: mostrar aos alunos a existência de um corpo de conhecimento na área além do que é possível trabalhar em sala de aula e também que eles mesmos são capazes de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento sobre o assunto. Disciplinas mais avançadas serão alocadas preferencialmente a professores que realizam pesquisa sobre os assuntos abordados, possibilitando que estes desenvolvam os conteúdos sobre a perspectiva holística desejada para o currículo em implantação.

- Comunicação Oral e Escrita: o desenvolvimento das habilidades de comunicação oral e escrita dos alunos também deve ser um objetivo comum de todas as disciplinas. Essas habilidades serão desenvolvidas a partir de projetos sobre assuntos relacionados à disciplina e que ultrapassem os limites da mesma, na forma de seminários que envolvam apresentações orais e escritas. É importante que todos os alunos sejam submetidos a avaliações deste tipo, uma vez que tal habilidade, independente das condições técnicas do aluno, pode determinar o seu futuro profissional. Escrever e apresentar trabalhos devem ser atividades tão naturais quanto implementar um algoritmo, e assegurando que os alunos precisarão realizá-las e ao longo de todo o curso, garante-se que estas habilidades sejam efetivamente desenvolvidas no egresso. A característica dos assuntos desenvolvidos estarem relacionados, mas fora do escopo global das disciplinas, leva a que os alunos tenham a necessidade de buscar conhecimento e de aprender conteúdos de forma independente, reforçando as características de capacidade de contínua atualização e construção de soluções inovadoras, expressas no perfil do egresso. Todas as disciplinas trabalharão intensamente tais habilidades, na documentação do projeto e do produto, nas sínteses das pesquisas bibliográficas, na redação das monografias, na elaboração e na realização das apresentações. Destacam-se nessas habilidades o Projeto de Graduação que será acompanhado de relatório e defesa oral e o Estágio Supervisionado obrigatório que incluirá um relatório final.

- Multidisciplinaridade: a aplicação da Informática nos dias de hoje estendeu-se muito além das fronteiras da Ciência da Computação propriamente dita. A ubiquidade de sistemas computacionais em praticamente todas as áreas de conhecimento leva a que os egressos do curso necessitem interagir com pessoas provindas dos mais diferentes campos do conhecimento. A diferença de métodos e linguagens entre áreas de conhecimento distintas causa problemas de comunicação entre grupos multidisciplinares. Sendo assim, é importante que os estudantes tomem contato com os trabalhos realizados em outras áreas no que diz respeito à utilização de recursos computacionais. No entanto, é difícil para um curso de graduação trabalhar todos os conceitos e conhecimentos necessários a uma formação multidisciplinar para seus alunos. Em muitos casos, uma imersão maior em áreas de conhecimento correlatas, e às vezes, nem tão correlatas ao curso, faz-se necessário.

Essa limitação pode ser vencida estimulando-se os alunos a cursarem como disciplinas isoladas ou mesmo eletivas (em currículos que permitam maior flexibilidade), disciplinas que fazem parte de grades curriculares de outros cursos. No entanto, esta solução é parcial, e não necessariamente adequada. Sempre existirão mais áreas de conhecimento do que disciplinas que o aluno terá oportunidade de cursar. E novas áreas de conhecimento multidisciplinares estarão também sempre em formação. Uma das maneiras de se conseguir essa interação durante o curso é a criação de Projetos Multidisciplinares, que envolvam estudantes de diversos cursos de graduação, de áreas correlatas ou radicalmente diferentes. A experiência de trabalho com outros grupos não só desenvolve conhecimentos nos alunos, como também os faz entrar em contato com diferentes formas de pensar e agir, preparando-os de maneira adequada para os problemas de comunicação que certamente acabarão aparecendo na vida profissional. Os projetos integrados serão grandes catalisadores de trabalhos multidisciplinares, que também serão desenvolvidos a partir de projetos de pesquisa e extensão. A transferência de conhecimento e tecnologias desenvolvidas no âmbito de pesquisa e promovidas pela extensão deve se dar não somente para o mercado de trabalho em Informática, mas também para outros segmentos da sociedade, inclusive para outras áreas da academia.

- Aspectos Formais: a formalização dos conceitos e técnicas da área é condição necessária não só para a futura atuação profissional do aluno, mas também como parte de seu desenvolvimento científico. O estudo dos conteúdos sob o ponto de vista operacional, da aplicação prática específica, pode ser interessante até certo aspecto, mas não pode existir de forma exclusiva. A exatidão de todos os conceitos vistos durante o curso precisa ser expressa de maneira formal, e o aluno deve habituar-se a entender e a se comunicar em linguagem matemática. A formalização de conceitos garante que se possa verificar propriedades de sistemas, estruturas, algoritmos, etc, além de permitir o desenvolvimento e prova de teorias a respeito dos mesmos. Uma gama enorme de métodos formais existe para representar os mais diversos conteúdos: sistemas lógicos; programas imperativos, orientados a objeto, concorrentes; funcionais e lógicos; protocolos de redes de computadores; especificação de sistemas nos mais diferentes níveis de abstração; comunicação em sistemas distribuídos; modelagem de banco de dados, representação do conhecimento; sintaxe e semântica de linguagens; sistemas de tipos; e assim sucessivamente. Estes métodos devem ser trabalhados junto às disciplinas que deles necessitam. Desta forma, cria-se no aluno a expectativa de definições sem ambiguidade, de uma maneira natural, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento científico do aluno, e permitindo que ele leve essa característica para sua vida profissional.

- Referências Bibliográficas: o referencial bibliográfico utilizado no desenvolvimento dos conteúdos, dentro e fora da sala de aula, tem um impacto dominante no tipo de

conhecimento alcançado pelo aluno. Sobre praticamente todos os assuntos programados para as disciplinas do curso existem referências de maior ou menor profundidade e abrangência. Os livros indicados como bibliografia básica de uma disciplina devem conter o assunto tratado em abrangência e em profundidade, mesmo que a totalidade dos assuntos não seja trabalhada na disciplina. Assim, o aluno pode visualizar a existência de um corpo de conhecimento sobre um assunto muito maior do que o efetivamente visto na disciplina. Em geral, não existe a possibilidade do esgotamento de um assunto na carga horária disponibilizada para uma disciplina, mesmo que sejam elaborados trabalhos extra-classe. A utilização de bibliografias mais completas e com uma maior profundidade mostra aos alunos que existem mais coisas a aprender além daquelas vistas na sala de aula, mostrando que novos conhecimentos e novas relações entre os conhecimentos adquiridos sempre podem ser encontrados. Embora seja importante a indicação de uma fonte principal como referência para toda a disciplina, deve-se possibilitar que o aluno entre em contato com diferentes formalismos e abordagens sobre um mesmo assunto por meio de uma bibliografia mais abrangente e alternativa. Assim, cada componente curricular deve ter uma bibliografia básica (obrigatória) e uma bibliografia complementar (de enriquecimento do conteúdo). As apostilas, utilizadas com frequência como referências bibliográficas são, em geral, um resumo dos conteúdos de um ou mais livros. A utilização delas, nessas circunstâncias, como referencial principal restringe fortemente a possibilidade de desenvolvimento dos objetivos expressos no parágrafo anterior. Sendo assim, apostilas não devem ser utilizadas como única fonte bibliográfica das disciplinas, salvo quando não existirem outras fontes disponíveis (uma eventual possibilidade para alguma disciplina de Tópicos Avançados). Entretanto, é sempre possível a utilização de apostilas como bibliografia auxiliar, especialmente no caso em que o professor esteja pretendendo escrever um livro sobre o conteúdo tratado. Neste caso, a utilização de versões preliminares do livro pode contribuir para a melhoria da qualidade do texto final. Além de livros que contenham um tratamento adequado dos assuntos da disciplina, é necessário que, no desenvolvimento dos trabalhos e projetos da disciplina, o aluno tenha a necessidade de buscar informações em artigos científicos de congressos e revistas relevantes à área. Esta situação mostra aos alunos que o corpo de conhecimento da área não só é grande, mas também se encontra em crescimento constante. Este crescimento torna a atualização contínua dos conhecimentos uma necessidade, e o aluno precisa se conscientizar de que esta necessidade implica em outra: a de aprender por conta própria, visto que nem sempre em sua vida ele vai poder contar com um professor ao lado para guiar suas escolhas. Outra atitude que será tomada em todas as disciplinas do curso diz respeito à utilização de textos em língua inglesa. Apesar de existirem traduções (nem sempre de qualidade, infelizmente) de livros clássicos sobre diversos assuntos, as novidades mais recentes na área são divulgadas em Inglês, que é a

língua na qual a maioria dos textos científicos e técnicos é escrita. A comunicação global na área também é realizada nesta língua. Sendo assim, é fundamental que o egresso de um Bacharelado em Ciência da Computação seja capaz de se comunicar utilizando essa língua. A fluência no idioma escrito pode ser obtida se, ao longo de todo o curso, o aluno for levado a entender textos escritos na língua em questão. Como qualquer outra habilidade a desenvolver, a prática faz a perfeição.

- Utilização dos laboratórios: o laboratório aqui deve ser compreendido em seu sentido mais amplo, ou seja, como um local para a realização de experimentos e atividades práticas. Nesse sentido as aulas classificadas como práticas devem ser realizadas em laboratório e o conteúdo expositivo deve ser limitado a um mínimo necessário. Os laboratórios de computação deverão ser em número suficiente para garantir que as atividades desenvolvidas pelos alunos, dentro ou fora do horário estabelecido para as aulas, sejam com a utilização de computadores interligados à Internet. Além do software utilizado no desenvolvimento das disciplinas, é importante que os laboratórios tenham as ferramentas mais utilizadas no mercado em relação a qualquer área (linguagens, sistemas gerenciadores de banco de dados, ferramentas CASE, etc.) A utilização de ferramentas tecnológicas atualizadas será uma constante nas disciplinas do curso, conforme expresso no conjunto de metodologias a aplicar. Além disso, é importante que, mesmo que um destes programas não seja utilizado em nenhuma disciplina, esteja disponível: caso algum aluno necessite aprender uma ferramenta moderna, ela deve estar à sua disposição, incentivando assim as capacidades de autoaprendizagem do aluno. Logicamente que o número de licenças destes programas não precisa ser elevado, como é o caso de software utilizado em disciplinas. Além dos laboratórios de computação, deve ser disponibilizado pelo menos um laboratório básico de *hardware* com equipamentos como osciloscópio, multímetro, oscilador, fonte de alimentação e materiais para experimentos. Laboratórios para estudos mais avançados, projetados de acordo com as disciplinas da grade curricular, devem também ser disponibilizados, contando com *kits* apropriados e *software* específico.

- Relação Pesquisa-Ensino-Extensão: o ensino (de graduação e pós-graduação), a pesquisa e a extensão, enquanto dimensões da educação superior, mantém entre si relações de interdependência, de tal sorte que, quando se busca um patamar mais elevado de qualidade para o ensino de graduação, torna-se imperioso ter presente formas de concretizar essa articulação. No que diz respeito à pesquisa, é necessário que gradualmente a instituição e o corpo docente invistam no desenvolvimento de grupos de pesquisa na área de ciência da computação, com vistas ao enriquecimento curricular da graduação e promoção de oportunidades de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Participação em grupos de pesquisa para iniciação científica, participação em eventos científicos e culturais, visitas técnicas, estão entre as atividades que sabidamente favorecem

diretamente a integração pretendida dessas dimensões na formação profissional do aluno. Outras formas indiretas de buscar tal articulação – não menos importantes, posto que mais facilmente alcançam maior número de alunos – advêm da diretriz metodológica dadas às atividades propostas ao estudante e por ele realizada. A análise crítica de diferentes abordagens teóricas para o mesmo tema/problema, complementação/suplementação contínua de estudos, “re”-visão sistemática dos conhecimentos adquiridos, são, por exemplo, procedimentos próprios do fazer científico, imprescindíveis ao desenvolvimento do espírito crítico e, por conseguinte, ensejadores da intersecção entre ensino e pesquisa. Quanto à extensão, destaca-se a necessidade de implementar políticas de fomento ao desenvolvimento de atividades que permitam a maior integração da Universidade à comunidade. Neste sentido, tais iniciativas podem incluir consultorias em Ciência da Computação por parte dos professores e alunos, parcerias entre universidade e empresas e desenvolvimento de projetos relacionados a empreendedorismo e implantação de incubadoras de base tecnológica.

9.2 Desenvolvimento e Caracterização dos Programas de Ensino

9.2.1 Programa de Ensino

O Programa de Ensino diz respeito à grade curricular com suas disciplinas, carga horária e respectivos créditos. Seu desenvolvimento não deve se restringir ao cumprimento da carga horária e à apresentação dos conteúdos previstos para o conjunto de disciplinas da grade curricular. Os corpos discente e docente devem procurar a intersecção e a integração permanentes com os programas de potencialização e, trabalhar em conjunto, na programação e desenvolvimento, principalmente, dos seguintes tipos de atividades:

- Trabalho participativo e cooperativo em sala e fora da sala de aula;
- Trabalhos de laboratório individuais e em equipe;
- Discussão de problemas interdisciplinares e com ligação explícita com o mundo real;
- Realização de projetos de pesquisa individuais e em grupo na própria disciplina e interdisciplinares;
- Organização e participação em seminários, painéis, *workshops*, visitas técnicas, eventos científicos e atividades de extensão;
- Exercício da construção de modelos formais a partir de problemas do mundo real ou de sua descrição;
- Discussão dos aspectos éticos do uso de tecnologia na sociedade;
- Avaliação continuada e interdisciplinar.

Existem duas características da área de computação sobre os quais o corpo docente e discente deve refletir criticamente para adotar procedimentos adequados para abordá-los: os problemas propostos devem ter o tamanho e a complexidade equivalentes a situações reais e a capacidade de abstração deve ser desenvolvida ao máximo. As estratégias indicadas para atacar os problemas citados são: no primeiro caso, a realização de projetos interdisciplinares e estudo de casos; para a abstração sugerem-se as referências cruzadas entre matérias básicas e tecnológicas com um trabalho de mútua exemplificação por parte dos professores e o projeto integrado que faça com que a prática se realize, em parte, a partir de “modelagem” e definições formais.

9.2.2 Programa de Práticas Acadêmicas

O Programa de Práticas Acadêmicas se refere ao conjunto de atividades a serem propostas e desenvolvidas ao longo do Curso e em integração com a comunidade, com o objetivo principal de ligar teoria e prática e conferir um conteúdo vivo aos temas estudados teoricamente. Tais atividades incluem estágios, atividades de extensão, seminários, eventos e práticas interdisciplinares.

9.2.3 Procedimentos Didático-pedagógicos

Na etapa do **planejamento** do semestre letivo, os professores elaborarão, de forma integrada e cooperativa, os seus planos de curso, constituídos por ementa, objetivo geral, objetivos específicos, organização do conteúdo em unidades e carga horária destinada a cada uma. Devem descrever também os procedimentos didáticos utilizados, o material de apoio necessário e o sistema de avaliação adotado. Em seguida devem apresentar a bibliografia básica (de uso obrigatório) e a complementar (de enriquecimento do conteúdo).

Os procedimentos didáticos serão selecionados e deverão estar integrados com as práticas pedagógicas enfatizadas para cada disciplina. Na etapa de execução da ação pedagógica serão desenvolvidos os seguintes procedimentos didáticos:

- **Aulas expositivas:** para introduzir e concluir assuntos, mobilizando os alunos para a construção de seu conhecimento e sintetizando, juntamente com eles, as ideias principais que fornecerão a base para a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências, habilidades e posturas.
- **Prática intensiva em laboratórios:** para desenvolver habilidades na construção e na implementação de técnicas específicas, nas linguagens de programação adequadas, nos algoritmos utilizados nas soluções propostas nas diferentes classes de problemas abordados durante o curso;

- **Seminários, painéis e/ou mesas redondas:** para aprofundar estudos realizados, discutir ideias propostas por especialistas, apresentar resultados alcançados em estudos individuais e em grupos e, ainda, desenvolver a capacidade de comunicação e expressão dos alunos;

- ***Workshops,* visitas técnicas, eventos científicos e atividades de extensão*:** para familiarizar o aluno com as novas descobertas científicas, propiciar oportunidades para a união da prática vivenciada à teoria sintetizada em sala de aula;

- **Participação em projetos de iniciação científica:** com vistas a desenvolver o interesse pelo trabalho acadêmico de construção do conhecimento científico, aprofundar estudos sobre temas e técnicas específicas de trabalho em computação (incluindo novas tecnologias), propiciando oportunidades para o aluno selecionar, classificar e correlacionar dados e informações;

- **Resolução de problemas*:*** para que os alunos classifiquem dados, estabeleçam alternativas de solução, observem as consequências das soluções propostas e adquiram intimidade com os conteúdos envolvidos nos problemas e em seus resultados;

- ***Brainstorm:*** a fim de demonstrar diferentes ângulos de um mesmo problema, quando o aluno terá oportunidade de selecionar a melhor solução e analisar as possibilidades e limites de sua realização;

- **Discussão dirigida*:*** para desenvolver a organização lógica do pensamento, a rapidez da tomada de decisão e a capacidade de argumentação dos alunos;

- **Demonstração de como se realiza uma operação*:*** para orientar os alunos na concretização de atividades desejadas e funcionar como referência dos procedimentos na prática profissional;

- **Estudos dirigidos*:*** para colocar os alunos em contato com diferentes autores de textos, bibliografias especializadas e fontes de referência teórica para os diversos assuntos estudados, estimulando o pensamento crítico;

- **Simulação*:*** para criação de modelos dinâmicos da realidade em estudo, onde os alunos operacionalizarão procedimentos profissionais, aplicarão aspectos conhecidos apenas através da teoria, observarão, analisarão, criticarão, substituirão procedimentos e avaliarão condutas conhecidas apenas através de aspectos teóricos de sua formação profissional;

- **Participação em programas de monitoria*:*** visando ao desenvolvimento de liderança, responsabilidade, iniciativa e cooperação.

- **Participação em programas de intercâmbio acadêmico:** envolvendo mobilidade nacional e internacional de estudantes, por exemplo, UFU/INSA.

9.2.4 Papel do Docente

Ao professor do Bacharelado em Ciência da Computação, em conformidade com o Regimento Geral da UFU, Normas Acadêmicas da UFU e Regimento Interno da FACOM, cabe:

1. elaborar o plano de ensino de sua(s) disciplina(s);
2. ministrar a(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade cumprindo, integralmente, os programas e a carga horária;
3. registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos;
4. estabelecer o calendário de eventos, em comum acordo com os alunos, divulgando-o entre os demais professores;
5. elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento dos alunos, entregando à Coordenação cópia da prova aplicada, que não deve ser de questão única;
6. conceder vista de prova, quando o aluno tomará conhecimento do grau, do gabarito da prova e tirará suas dúvidas quanto à correção;
7. fornecer ao setor competente o resultado das avaliações e a frequência dos alunos, nos prazos fixados;
8. observar o regime disciplinar da Instituição;
9. participar das reuniões e dos trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e das comissões para as quais for designado;
10. comparecer a reuniões e solenidades programadas pela Diretoria e pelos órgãos colegiados da Instituição;
11. orientar trabalhos escolares e atividades complementares relacionadas com a(s) disciplina(s) sob sua regência;
12. planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações;
13. comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que necessário, por convocação do coordenador do curso, do diretor da unidade acadêmica ou da administração superior da instituição;
14. elaborar, quando solicitado, questões para processos seletivos, aplicar provas e fiscalizar sua realização;
15. participar da elaboração dos Projetos Pedagógicos da Instituição e do seu curso;

16. exercer outras atribuições pertinentes.

Além das atribuições regimentais descritas, espera-se que os professores, no exercício de suas funções, mantenham excelente relacionamento interpessoal com os alunos, demais professores e com a Coordenação do Curso, estimulando-os e os incentivando ao desenvolvimento de um trabalho compartilhado, interdisciplinar e de qualidade, além da predisposição para o seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional.

Especificamente, em sua ação pedagógica em sala de aula, numa postura construtivista, para propiciar aos alunos o perfil projetado para sua atuação profissional futura, a realização pessoal e ocupação de seu espaço social. Espera-se que o professor evolua da abordagem pedagógica voltada prioritariamente para aulas expositivas do tipo conferências para o uso crescente de outros recursos que valorizem a prática, a iniciativa, o trabalho em grupo cooperativo e incentivem a pesquisa, o desenvolvimento autônomo e a capacidade de expressão oral e escrita.

A avaliação discente é assunto sobre o qual se espera reflexão e evolução por parte dos professores. O objetivo é reduzir a valorização da avaliação tradicional por intermédio de provas, pontual, centrada prioritariamente no conteúdo e, em alguns casos, como na matemática, voltada para a manipulação simbólica em detrimento da capacidade de resolver problemas. A avaliação discente deverá incluir todas as dimensões do trabalho discente não só individual como coletivo. Atividades tais como: a prática no laboratório; o exercício da redação e a elaboração de relatórios; ensaios ou monografias; a participação efetiva em eventos técnico-científicos internos ou externos com a apresentação de trabalhos realizados em parceria com seus professores; os estágios profissionais; a ação de extensão junto à comunidade; os projetos de iniciação científica; os trabalhos de fim de curso; devem ser integradas à avaliação discente na forma adequada a cada disciplina ou conjunto de disciplinas.

Além disso, espera-se que o comportamento ético não seja apenas objeto de estudo, mas de prática. Para isso, estimula-se o compromisso de repúdio à “cola” e o uso honesto das fontes de consulta, principalmente a Internet, com o objetivo de eliminar a fiscalização de provas e a necessidade de verificar minuciosamente as fontes de consulta dos trabalhos individuais e em grupos.

Os professores devem procurar utilizar os procedimentos mais adequados para o desenvolvimento do assunto previsto para cada encontro com seus alunos. Não devem perder de vista os objetivos explicitados para a disciplina, a necessidade de manter-se incorporado a totalidade do currículo e que a missão de todos, docentes e discentes, é a construção conjunta, das competências e atitudes descritas no perfil profissiográfico.

9.3 Inter-relação das disciplinas na concepção e execução do currículo

Os conteúdos das disciplinas do Bacharelado em Ciência da Computação foram programados de maneiras confluentes que caracterizam, nitidamente, o perfil profissiográfico de nossos egressos.

As disciplinas foram programadas em cada período para atender aos conhecimentos de formação geral de natureza humanística e social, conhecimentos de formação profissional, conhecimento eletivos e conhecimento ou atividade de formação complementar sempre havendo uma inter-relação para a construção de um profissional com base sólida de conhecimento e preparado para as grandes mudanças do mercado.

As disciplinas que compõem o currículo são integradas, de modo que o aluno tenha uma visão de integração das disciplinas de formação geral e específica, percebendo a necessidade de estudar todas as disciplinas sem discriminação de relevância, porque o mercado necessita de um profissional polivalente.

Em conformidade com os objetivos do Curso, com o perfil de egresso almejado e com a metodologia adotada, as atividades de avaliação devem permitir avaliar os avanços do aprendiz no desenvolvimento das competências/habilidades de interesse. A avaliação implica, portanto, confrontar “dados de fato” com o “desejado”, que é composto por critérios, objetivos, normas, os quais permitem atribuir um valor ou uma significação aos dados concretos. Nesse sentido, a avaliação deve prever:

- ✔ Clareza e explicitação de objetivos;
- ✔ Clareza e explicitação de critérios;
- ✔ Critérios compatíveis com os objetivos;
- ✔ Clareza e explicitação de parâmetros;
- ✔ Instrumentos compatíveis com os objetivos, critérios e parâmetros.

Entretanto, a avaliação só terá sentido no Curso se servir para reorientar o aprendiz no desenvolvimento das aprendizagens e, o professor, no replanejamento das atividades. Não pode ser, pois, meramente classificatória, mas uma ferramenta construtiva, que promove melhorias e inovações, com vistas ao aperfeiçoamento da aprendizagem. Aos alunos, após discussão sobre o processo, os instrumentos e os resultados da avaliação, devem ser propiciados meios que lhes permitam sanar dificuldades evidenciadas e realizar as aprendizagens em níveis crescentes de desenvolvimento.

9.4 Incentivo à formação pedagógica do docente

Através de um programa de formação e atualização, os docentes do Bacharelado em Ciência da Computação deverão participar de ciclos de debates oferecidos pela FACOM e seu Programa de Pós-graduação com vistas a propiciar:

✔ a formação profissional contínua do docente com ênfase especial em ensino, história, filosofia da ciência e da tecnologia;

✔ a consolidação de uma massa crítica de educadores vivamente engajados em questões filosóficas e pedagógicas, através de cursos oferecidos pela pós-graduação.

10 ATENÇÃO AO DISCENTE

10.1 Ações Institucionais

A Universidade Federal de Uberlândia desde sua fundação se preocupa com a Assistência Estudantil, mas foi em 2016 através da Resolução CONSUN n.º 06/2016, que criou a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) cuja finalidade, conforme seu art. 7o é: “um órgão da Administração Superior subordinado à Reitoria da UFU, que tem por finalidade propor, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as políticas, programas e ações de assistência estudantil, voltadas para a ampliação das condições de permanência do estudante na Universidade, à melhoria de seu desempenho acadêmico e à redução dos índices de evasão, retenção e repetência, atuando nas áreas de esporte e lazer, moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, creche, acessibilidade, apoio pedagógico e combate às discriminações de gênero, de diversidade sexual, étnico-raciais, entre outras.”

Além disso, em 2020 foi institucionalizada a Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (DEPAE) pertence à Direção de Ensino (DIREN), da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Essa Divisão foi criada em 2004, como Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (CEPAE) visando o fortalecimento e a valorização do processo inclusivo no âmbito da UFU. Os objetivos dessa Divisão são a implementação de políticas de acesso ao ensino superior e ao conhecimento; a permanência dos acadêmicos em cursos de graduação e pós-graduação; o atendimento desses acadêmicos, seus professores, bem como aos servidores com deficiência que atuam dentro da nossa Universidade. Nesse sentido, os estudantes podem contar com profissionais qualificados e ferramentas próprias que garantem a acessibilidade às pessoas com deficiência física, auditiva/surdez, visual e intelectual. Dispõe de sala de recursos multifuncionais, um espaço pedagógico com recursos, equipamentos, mobiliários e materiais didático pedagógicos e de acessibilidade, para a realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Outro recurso importante oferecido pela DEPAE é o Serviço de Tradutor/Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que pode ser solicitado para acompanhamento do discente durante as aulas do curso de graduação e para atividade de orientação. Os alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) e os docentes surdos da UFU também são atendidos por esse serviço.

Em atenção ao estudante com deficiência ou com mobilidade reduzida, é salvaguardado o seu direito de acessibilidade aos prédios e demais espaços da UFU, na forma da Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diante disso, as condições de acessibilidade oferecidas pela UFU compreendem vagas de garagem ou estacionamento reservadas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente, acesso ao interior das

edificações por meio de rampas e/ou elevadores, edificações com banheiro adaptados a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, dentre outros.

Aliado ao exposto anteriormente tem-se a Política de Assistência Estudantil da UFU (Resolução CONSUN n.º 15/2009), em consonância com a Política Nacional de Assistência Estudantil, que é composta pelos seguintes programas:

I. Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes:

A Semana de Recepção dos Ingressantes engloba a Recepção de Boas-vindas com a presença de gestores da Administração Superior da UFU, a realização do Conheça a UFU, Palestras Temáticas, Campus Tour e Agita UFU. O Agita UFU é um evento que ocorre em um único dia (na segunda semana de cada semestre acadêmico) que visa realizar diversas ações de iniciativa tanto da PROAE quanto de entidades e/ou coletivos estudantis. Estas ações têm como objetivos integrar a comunidade acadêmica e promover o interesse pela melhoria da saúde integral dos estudantes por meio do esporte, lazer e atividades físicas em geral. No AGITA UFU em Uberlândia, os estudantes poderão conhecer o principal Centro Esportivo Universitário da UFU (campus Educação Física), sua estrutura, os projetos de treinamento da Divisão de Esportes e Lazer Universitário (DIESU), as ações de saúde da Divisão de saúde do estudante (DISAU) bem como as demais ações realizadas pela PROAE: bolsas de assistência estudantil, alimentação e atendimentos psicopedagógicos. Nos campi fora de Uberlândia serão incentivadas e apoiadas ações das entidades estudantis. Além desta gama de ações de assistência estudantil, o estudante poderá conhecer diversas ações de entidades estudantis parceiras do evento: ensaios abertos dos grupos de cheerleaders e baterias, jogos amistosos entre as Atléticas (Desafio Inter-Atléticas), palestras, oficinas e rodas de conversa.

II. Programa de Alimentação:

Bolsa Alimentação: oferece aos(às) estudantes selecionados(as) recursos financeiros ou acesso ao Restaurante Universitário (RU) com uma ou duas refeições diárias.

III. Programa de Moradia:

a. Bolsa Moradia: suporte financeiro para contribuir/viabilizar moradia aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dos cursos regulares e presenciais, cuja família resida fora do município onde o discente exerça sua atividade acadêmica.

b. Moradia Estudantil: programa que garante residência temporária ao(à) estudante da UFU, com 152 vagas distribuídas em 26 apartamentos mobiliados. Em cada um deles, os(as) discentes encontram TV, geladeira, computador, máquina de lavar roupa, filtro, fogão e microondas. A moradia está localizada na Avenida Venezuela, 1352, no Bairro Tibery, em Uberlândia.

IV. Programa de Transporte:

Bolsa Transporte Urbano e Bolsa Transporte Intermunicipal: destinam-se aos discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica dos cursos regulares e presenciais, e tem por objetivo apoiá-los em suas necessidades de transporte urbano e ou intermunicipal (coletivo, organizado e fretado), para acesso aos campi em que desenvolvem suas atividades acadêmicas.

V. Programa de Saúde Física:

a. Academias Universitárias para práticas esportivas.

b. A Divisão de Saúde (DISAU) é um órgão subordinado à Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (DIRVE) que tem como foco implementar programas, projetos e ações que atendam a comunidade estudantil da UFU em suas necessidades de saúde, seus reflexos na vida pessoal e acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades do estudante e da sua qualidade de vida. Tendo como perspectivas o acolhimento, a orientação, a prevenção e a promoção de saúde, todo o trabalho realizado pela DISAU está pautado nos princípios da Constituição Federal (Sessão II - Da Saúde), no Plano Nacional de Assistência Estudantil, no Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, Decreto n.º 7.234/2010 – BRASIL) e na Política de Assistência Estudantil da UFU (Resolução CONSUN n.º 15/2009 – UFU).

VI. Programa de Saúde Mental:

a. Programa de Atendimento Psicológico: O atendimento psicológico aos estudantes da UFU destina-se aos discentes regularmente matriculados em cursos de graduação presenciais, através da realização de ações em Psicologia, na perspectiva de melhoria das condições psíquicas e acadêmicas do estudante.

b. A Divisão de Saúde (DISAU) da Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (DIRVE) da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE/UFU) oferece encontros de grupos terapêuticos com a temática "Emoções: o que são e como lidar com elas" nos campi Santa Mônica e Umuarama da cidade de Uberlândia.

c. Ações Psicoeducativas: Envolvem projetos psicoeducativos que visam ações de promoção e de prevenção em saúde mental no contexto acadêmico. O objetivo destas ações é informar e debater junto à comunidade universitária temas que perpassam a subjetividade do estudante universitário, seu cotidiano e realidade, e que, de algum modo, se relacionam à sua qualidade de vida, à sua ambientação e à sua trajetória acadêmica e profissional. Pode ser realizado por meio da participação dos profissionais da DISAU em palestras, minicursos, oficinas e eventos acadêmicos em geral.

d. Café com Motivação: Rodas de conversas abertas à comunidade, estudantes, docentes e técnicos administrativos para debater temas diversos, no intuito de aprendizagem, experiências e habilidades compartilhadas, desenvolvimento de empatia para desenvolver atitudes mais positivas em relação a si mesmos e nas relações interpessoais, o que contribui com a melhoria das condições psíquicas e acadêmicas do estudante.

VII. Programa de Esportes, Recreação e Lazer:

a. Centros Esportivos Universitários: Espaço destinado à realização de atividades físicas, esportivas, recreativas e de lazer, com campo de futebol, pista de atletismo, academia de musculação, piscina e ginásios para múltiplas modalidades.

b. Eventos Esportivos.

c. Dançando na UFU: Projeto que disponibiliza aulas de dança de salão voltadas para a prática de atividades físicas com intuito de integração social e melhoria na qualidade de vida para toda comunidade universitária, com presença em todos nos campi (Santa Mônica, Umuarama, Pontal, Patos de Minas e Monte Carmelo).

VIII. Programa de Incentivo à Formação Cultural:

Garante aos estudantes o pleno exercício dos direitos culturais em consonância com a Política de Culturas da UFU. Incentiva formação integral para desenvolvimento pleno dos estudantes, professores, técnicos e frequentadores dos campi, através do incentivo à produção das múltiplas dimensões culturais. Seus programas e projetos estão voltados para o acesso a bens culturais essenciais, para o exercício da cidadania, pensando na arte, a educação e o lazer como meios de inclusão social.

IX. Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes de Baixa Condição Socioeconômica:

Orientações Sociais: orientações e informações oferecidas pelos assistentes sociais aos(às) estudantes ou às pessoas vinculadas ao meio acadêmico ou ao familiar do(a) estudante atendido(a) na DIASE.

X. Programa de Incentivo à Formação da Cidadania (PROFIC):

Visa promover ações que possam contribuir para o pleno desenvolvimento do (a) estudante da UFU e seu preparo para o exercício de cidadania, estimulando e apoiando a organização de eventos de formação política e acadêmica, organizados pela comunidade estudantil, prioritariamente, no contexto universitário, na perspectiva de formação ampliada e melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida.

XI. Programa de Aquisição de Materiais Didáticos e Livros:

Bolsa Material Didático: suporte financeiro para viabilizar a aquisição de material didático dos estudantes de baixa condição socioeconômica, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico. Busca facilitar a aquisição de material didático e redução no preço do livro junto à EDUFU.

XII. Programa de Bolsas Acadêmicas:

a. Bolsa Acessibilidade: para atender aos discentes da graduação presencial que apresentem algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação além de vulnerabilidade socioeconômica.

b. Bolsa Central de Línguas (CELIN): programa que oferece desconto (50% e 75%) nas mensalidades dos cursos da Central de Línguas (CELIN/UFU) para estudantes selecionados(as) em processo de análise socioeconômica.

c. Bolsa Creche: para atender aos(às) discentes em curso de graduação presencial, com filho(a) com menos de 6 anos de idade.

d. Bolsa Mobilidade Acadêmica: para atender aos(às) discentes em curso de graduação presencial, aprovados(as) em programas de mobilidade cujo convênio seja administrado pela Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII).

e. Bolsa Permanência – PBP/MEC: para atender estudantes com origem em escola pública e renda per capta de até 1,5 salário-mínimo e que estejam matriculados (as) em cursos de graduação com mais de cinco horas de carga horária diária.

f. Bolsa PROMISAES: oferece apoio financeiro para alunos estrangeiros participantes do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de graduação em instituições federais de educação superior. O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES) tem o objetivo de fomentar a cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura.

XIII. Inclusão Digital:

Visa propiciar a inclusão digital aos estudantes de baixa condição socioeconômica dos diversos cursos de graduação da UFU, visando aquisição de equipamentos para estruturar laboratórios de informática.

XIV. Redução em Multas da Biblioteca:

Consiste em assessoria técnica à biblioteca na realização de análise socioeconômica para concessão de descontos em multas para estudantes de baixa condição socioeconômica.

XV. Transporte de Estudantes para Eventos e Mobilidade Acadêmica:

Compra de passagens aéreas ou reembolso de passagens terrestres.

XVI. Transporte Intercampi:

É um serviço realizado em parceria com a Prefeitura Universitária, que disponibiliza transporte entre os campi Umuarama, Educação Física, Santa Mônica e Glória. Cada veículo tem grande capacidade de passageiros, com horários de embarque pré-definidos e amplamente divulgados.

XVII. Rede de apoio às ações promotoras das diversidades:

O objetivo desta Rede é reunir coletivos e unidades da Universidade, bem como comunidade e entidades que militam nas questões da luta pela promoção da igualdade na diversidade. Grupos de luta LGBT, de gênero, questões étnico-raciais, feministas, de expressões artísticas, dentre outros. Esta congregação de instâncias visa empoderar os atores sociais e propor ações afirmativas que deem visibilidade às diversidades.

XVIII. Atendimento ao Estudante Estrangeiro:

A Rede de Apoio ao Estudante Estrangeiro (RAEE) objetiva garantir uma maior inclusão acadêmica dos alunos estrangeiros para com a comunidade interna e externa da UFU. A RAEE atua por meio de 79 ações sociais, incluindo rodas de conversa e eventos a fim de facilitar as diversas trocas culturais entre os discentes. O foco é garantir um total aproveitamento das múltiplas oportunidades oferecidas pela nossa Universidade. Compreende-se que, muitas vezes, o choque entre culturas faz com que o estudante de outra nacionalidade seja excluído dos meios sociais, e a passar pela graduação sem qualquer imersão nas atividades e oportunidades oferecidas pela UFU.

XIX. Reorientação Profissional:

O Trabalho de Reorientação Profissional tem como característica uma clientela diferenciada, pois são pessoas que já tiveram alguma experiência na universidade. Já tendo realizado uma escolha anteriormente, caracteriza-se por uma tendência em aprofundar-se mais nas questões pessoais do que na informação profissional. Assim, a reorientação preocupa-se com a descoberta das influências que os sujeitos tiveram em suas escolhas anteriores e promove-se um “amadurecimento”, além de uma grande preocupação em encontrar o prazer no seu trabalho, buscando, neste segundo momento de sua vida, a “melhor” profissão para si.

Ainda sobre as políticas institucionais no âmbito da Universidade, tem-se a Resolução CONSUN n.º 10/2019 (UFU, 2019d), que estabelece a Política de Diversidade Sexual e de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, que tem como foco o fim da discriminação, da intolerância e da supressão de direitos que impeçam a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros) de participar da vida ativa na Instituição e usufruir de todos os seus recursos, além da Resolução CONSUN n.º 2/2021 (UFU, 2021a), que institui a Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres da Universidade Federal de Uberlândia, que orienta sobre as ações voltadas à valorização e defesa das mulheres, ao enfrentamento, à prevenção de quaisquer tipos de violência contra as mulheres, ocorridas nos campi e/ou estruturas físicas ligadas à Universidade e outras ações mais amplas no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão.

10.2 Ações Desenvolvidas no Âmbito do Curso

A coordenação do curso empenha-se para que o aluno conheça as diversas iniciativas institucionais expostas anteriormente e dessa forma usufruir das oportunidades propiciadas por elas.

No tocante a monitorias, atividades de pesquisa, extensão e intercâmbios a coordenação do curso divulga para a comunidade discente as oportunidades existentes. Isso geralmente ocorre de forma geral através da sua página web e por meio de mensagens para a lista de e-mails dos discentes.

Outro importante aliado de apoio ao aluno diz respeito ao PET do BCC da UFU. A equipe CompPET tem realizado diversas ações que auxiliam os alunos do curso no seu crescimento acadêmico. Isso se faz por meio do apoio à realização de cursos, eventos científicos e culturais.

Observa-se ainda que o estudante pode participar da empresa júnior vinculada à Faculdade de Computação conhecida como ASCII. A **ASCII** é uma instituição constituída e gerida exclusivamente por alunos da Faculdade de Computação (FACOM) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O propósito da empresa júnior é desenvolver nos estudantes da graduação o empreendedorismo através da vivência empresarial e realização de projetos.

11. DIRETRIZES PARA OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DO CURSO

11.1 Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes

O PIDE 2022-2027 da UFU orienta para que a prática avaliativa, de caráter formativo e diagnóstico, ocorra ao longo de todo o processo de formação, constituindo parte integrante do trabalho pedagógico. Sua função é apreender os avanços e fragilidades no aprendizado dos estudantes, para favorecer o redirecionamento e a reorganização do ensino, de modo a contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos e o alcance dos objetivos almejados.

Em sua concepção, o processo de avaliação deve possibilitar a identificação e o acompanhamento dos objetivos pretendidos pelos componentes curriculares e pelo Curso de Graduação em Ciência da Computação. Assim, os procedimentos avaliativos deverão ser diversificados, contemplando os seguintes instrumentos: provas escritas, incluindo questões dissertativas e objetivas, Avaliação escrita dissertativa; seminários, projetos, listas de exercícios, atividades em sala de aula, avaliação prática em sala de aula e em laboratório, relatórios de visitas técnicas, dentre outros.

A avaliação dos alunos do curso de Ciência da Computação segue as Normas Gerais de Graduação da UFU (Resolução CONGRAD n.º 15/2011, conforme disposto no capítulo II, UFU), através de seu aproveitamento técnico e da sua assiduidade em cada componente curricular. Os procedimentos de avaliação dos componentes curriculares devem estar contidos nos planos de ensino dos respectivos componentes, deverão ser aprovados semestralmente pelo Colegiado do curso.

Para efeito de aferição do aproveitamento, para cada disciplina serão distribuídos 100 pontos, em números inteiros e, no mínimo, em duas oportunidades diferentes. Para ser aprovado em uma disciplina, o discente deverá alcançar, no mínimo, 60 pontos e ter assiduidade mínima de 75%. O aproveitamento do discente nas ACE, será avaliado de acordo com as normas específicas para estes componentes curriculares da UFU.

O docente deverá divulgar a nota das atividades avaliativas, no prazo máximo de 15 dias úteis a contar da data de realização da atividade, exceto em situações excepcionais fundamentadas no plano de avaliação, previamente aprovadas pelo Colegiado de Curso. O discente possui direito à vista das atividades avaliativas num prazo máximo de 10 dias úteis após a divulgação dos resultados em horário estipulado no Plano de Ensino.

A avaliação global de cada discente é atribuída através do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), obtido a partir de expressão matemática que considera a carga horária cursada, notas e reprovações.

11.2 Avaliação do Curso

A avaliação do curso visa supervisionar a implementação e acompanhamento do Projeto Pedagógico. Trata-se de um processo contínuo para verificar se o Projeto está sendo executado conforme proposto e, se os objetivos do Projeto para o curso estão sendo/serão alcançados. A avaliação deverá detectar fragilidades pontuais, como aquelas relacionadas a disciplinas ou outras situações específicas, bem como estruturais, percebidas pela articulação inadequada entre os diversos componentes do projeto ou ainda pela detecção de lacunas relevantes no curso. Há de se considerar neste processo, a velocidade crescente no desenvolvimento do saber, nos processos e inter-relações na sociedade e, portanto, da necessidade da revisão e correção do Projeto para incorporação do novo que se mostre essencial na formação do estudante.

O processo de avaliação do curso será feito em diversos níveis que se complementam e que se articulam entre si. Uma avaliação externa, feita em nível nacional, é realizada através do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Esta avaliação gera informações sobre a evolução dos estudantes e o potencial de desempenho alcançado no final do curso. Informações complementares são também geradas com a avaliação Institucional pela Universidade Federal de Uberlândia através da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Instituída pela Lei Federal n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), preconiza a constituição da CPA por todas as instituições de ensino superior. Através de uma autoavaliação periódica, a CPA identifica as condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão da Universidade. Na avaliação do curso os relatórios da CPA disponíveis no site https://www.cpa.ufu.br fornecem subsídios para distinguir as fragilidades e potencialidades relacionados especificamente à unidade no contexto Institucional.

11.3 Atuação do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE)

Seguindo a Resolução CONAES n.º 1, de 17 de junho de 2010 e respectivo Parecer n.º 4, de 17 de junho de 2010, o Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de graduação constitui-se de um grupo de professores, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico. Verifica ainda o impacto do sistema de avaliação da aprendizagem na formação do estudante e analisa a adequação do perfil do egresso, considerando as DCNs e as novas demandas do mundo do trabalho, de acordo com critérios exigidos pelo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância para fins de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do INEP/MEC.

Constituem ainda atribuições do NDE, segundo o art. 6º da Resolução CONGRAD n.º 49/2010, que aprovou a instituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) em cada Curso de

Graduação – Bacharelado e Licenciatura – da Universidade Federal de Uberlândia e define suas atribuições e critérios para sua constituição:

I – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, em sintonia com o as atribuições e competências do Colegiado;

II – acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do curso, propondo ao Colegiado as adequações que se apresentem necessárias a sua integral consecução;

III – estabelecer parâmetros de resultados a serem almejados pelo curso nos diversos instrumentos de avaliação interna e externa como, ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), CPA (Comissão Própria de Avaliação Institucional) e similares;

IV – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

V – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo;

VI – indicar ao Colegiado do Curso formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão relativas ao curso de graduação e suas necessidades, com o objetivo de fomentar políticas de apoio à graduação;

VII – elaborar e propor para apreciação do Colegiado do Curso, caso o NDE julgue favorável para a melhoria da qualidade do curso de graduação, atividades de pesquisa e de Extensão, com vistas a tornar efetiva a aplicação, no âmbito da instituição, do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

VIII – indicar formas de incentivo à produção científica do corpo docente no campo do ensino;

IX – propor ao Colegiado do Curso sugestões de alternativas teórico metodológicas que promovam a inovação pedagógica e a melhoria do processo ensino-aprendizagem, para ampla discussão junto aos docentes do curso sobre a efetiva execução na sala de aula;

X – propor ao Colegiado do Curso ações de acompanhamento dos estudantes do curso no desempenho de suas atividades acadêmicas e orientá-los quanto às suas dificuldades;

XI – apreciar e avaliar, quando solicitado por professores responsáveis por disciplinas práticas, os relatórios de experiências de atividades desenvolvidas em laboratório e a infraestrutura disponível nesses laboratórios, encaminhando ao Colegiado do Curso as sugestões e alternativas de melhoria. Além disso, o NDE deverá elaborar e encaminhar ao Colegiado do Curso, relatório circunstanciado a respeito das atividades desenvolvidas no período encerrado, em prazo especificado pelo Colegiado do Curso.

11.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)

O ENADE é um componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo a participação do estudante, condição indispensável para integralização curricular e se encontra fundamentado nas seguintes lei e portarias:

- Lei n.º 10861, de 14 de abril de 2004: cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);
- Portaria n.º 2051, de 9 de julho de 2004: regulamenta o SINAES;
- Portaria n.º 107, de 22 de julho de 2004: regulamenta o ENADE.

O objetivo do ENADE é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades, bem como o nível de atualização dos estudantes em temas da realidade brasileira e mundial. O Enade, integrante do SINAES, é um instrumento que compõe os processos de avaliação externa, orientados pelo MEC e é utilizado no cálculo do Conceito Preliminar do Curso (CPC).

A nota final da IES em determinado curso é a média ponderada da nota padronizada dos Concluintes no Componente Específico e da nota padronizada dos Concluintes na Formação Geral. A parte referente ao Componente Específico contribui com 75% da nota final, enquanto a referente à Formação Geral contribui com 25%, em consonância com o número de questões na prova, 30 e 10, respectivamente. De acordo com as notas, é elaborado um conceito para cada IES, que pode variar de 1 até 5, à medida que esse valor aumenta, melhor é o desempenho dos estudantes na IES avaliado pelo Exame.

A análise crítica e reflexiva do NDE sobre o resultado do ENADE é uma forma eficiente de avaliação do processo ensino-aprendizagem, para gerar mudanças e promover maior qualidade na formação do profissional em Ciência da Computação. A última edição do ENADE para os estudantes de Ciência da Computação ocorreu em 2021. Deveria ter ocorrido em 2020, mas em virtude da COVID-19 acabou sendo prorrogado para o ano seguinte.

12 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

O acompanhamento dos profissionais formados pelo curso possibilita a permanente avaliação do Projeto Pedagógico e permite propor eventuais alterações curriculares que objetivem a melhoria da formação oferecida, e proporciona o estreitamento das relações da UFU com as demandas do mercado de trabalho onde está inserido. Segundo [Lousada & Martins, 2005]:

É, pois, imprescindível saber o que os egressos pensam a respeito da formação recebida para se proceder a ajustes em todas as partes do sistema de ensino ofertado. Além disso, conhecer o que fazem como profissionais e cidadãos e suas adequações aos setores em que atuam, possibilita uma reflexão crítica sobre a formação e sua relação com as necessidades do mercado de trabalho. É interessante, também, conhecer a trajetória profissional e acadêmica, ou seja, em quanto tempo o egresso se estabiliza no mercado, qual o seu poder decisório, competências, autonomia e perspectivas, bem como o trajeto percorrido através de cursos após a graduação.

Para que se possa avaliar o desempenho profissional dos egressos do Curso de Graduação em Ciência da Computação é necessário estabelecer um canal de comunicação entre eles e o Curso. Caberá à Coordenação do Curso manter um registro atualizado dos alunos formandos, contendo endereço de correio eletrônico, telefone, dentre outros. Anualmente, a Coordenação entrará em contato com os egressos para realizar a coleta de dados. Esse processo de coleta de dados poderá ser realizado pelo preenchimento de um questionário em formato eletrônico.

As questões que compõem o questionário devem ser pertinentes a aspectos acadêmicos do curso e de auto-avaliação. As questões sobre o curso são aquelas referentes à contribuição deste para a formação do egresso, tais como a opinião do aluno sobre a preparação do curso para o mercado de trabalho, a contribuição dos componentes curriculares para o desempenho profissional, a atuação dos professores, dentre outros. As questões de autoavaliação envolvem aspectos referentes à atuação do egresso, tais como sua inserção no mercado de trabalho dentro ou fora da área de formação, o tempo decorrido da formatura até o início da atividade profissional, o tipo de exercício profissional, a forma de inserção no mercado de trabalho, a faixa salarial, o nível de satisfação quanto à profissão, à remuneração e ao aspecto social da profissão, além da perspectiva profissional na área de atuação [Sinder & Pereira, 2013].

Os resultados fornecidos pelos egressos devem ser levados em consideração nas discussões sobre a avaliação do Curso de Graduação em Sistemas de Informação de forma abrangente, no que se refere ao currículo, às ementas de disciplinas, bem como na elaboração de atividades que articulem ensino, pesquisa e extensão. Esses resultados podem ser analisados de forma articulada com as ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Além disto, a partir desses resultados, os egressos poderão ser convidados a ministrar palestras, seminários ou cursos de educação continuada para os graduandos. Isso contribuirá para fortalecer a preparação dos graduandos para

o mercado de trabalho, permitindo-lhes fazer suas escolhas mais conscientemente, além de favorecer a interação entre eles e os egressos.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto representa uma evolução do projeto anterior e foi concebido usando vários princípios norteadores, dentre os quais destacamos, adequação à nova legislação em relação às Atividades Curriculares de Extensão, manutenção dos elementos de sucesso do Projeto Pedagógico anterior e melhorias pontuais em organização curricular do conteúdo do curso.

Como destacado anteriormente, o Bacharelado em Ciência da Computação da UFU foi considerado um dos 10 melhores do país com 5 estrelas de acordo com avaliação independente da sociedade civil, fruto que pode ser atribuído também ao último projeto pedagógico, vigente na última década. Objetiva-se a excelência em formação em Ciência da Computação, e será um instrumento fundamental para posicionar o Bacharelado em Ciência da Computação como um curso de reconhecida relevância nacional, formando profissionais que darão um retorno de impacto para a sociedade brasileira, em um momento histórico, onde a Tecnologia da Informação se torna cada vez mais uma das principais forças motrizes de desenvolvimento da sociedade.

14 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[Abreu, 1990] ABREU, M. C., MASETTO, M. T. **O Professor Universitário em Aula**. 8°ed., MG Editores Associados, São Paulo-SP, 1990.

[ACM, 2005] ACM, AIS, IEE-CS, **Computing Curricula 2005 The Overview Report,** ACM e IEEE Computer Society, 2005, disponível em http://www.computer.org/curriculum, acesso em junho de 2009.

[Ceeinf, 1998] CEEInf/MEC, **Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação e Informática,** disponível em http://www.pp.ufu.br/Computacao.htm**,** 1998.

[Inep, 2008a] INEP, **Manual do Enade 2008**, Brasília-DF, 2008.

[Inep, 2008b] INEP, **Portaria Inep nº 126,** Brasília-DF, 2008, disponível em http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/**Diretrizes_Computacao_n_126.pdf**, acesso abril/2009.

[Lousada & Martins, 2005] LOUSADA, A. C. Z; MARTINS, G. A. **Egressos como fonte de informação à gestão dos cursos de Ciências Contábei**s. Revista Contab. Finanças. [online]. vol.16, n.37, pp.73-84, 2005. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772005000100006

[Luckesi, 2008] LUCKESI, C. C. **Avaliação da Aprendizagem Escolar**, Cortez Editora, 2001.

[Mec, 2016] RESOLUÇÃO Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file, acesso dez/2022.

[Moreira, 1999] MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa,** Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1999.

[Prograd, 2021] PROGRAD. **Orientações gerais para elaboração de projetos pedagógicos de cursos de graduação**, UFU, 3ª Edição, 2021, disponível em http://www.prograd.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/2017/02/orientacoes-gerais-para-elaboracao-de-projetos-pedagogicos.

[Tori, 1998] TORI, R., Ferreira, M. A. G. V. **Aprendizagem em Computação Gráfica: uma abordagem top-down.** XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação - VI Workshop sobre Educação em Informática. Belo Horizonte, MG, 3 a 7 de agosto de 1998.Anais - Volume I. p.521-531.

[Sbc, 2009] SBC, **Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação** (POSCOMP), http://www.sbc.org.br/poscomp, acesso abril/2009.

[Sbc, 1999] SBC, **Currículo de Referência da SBC para Cursos de Graduação em Computação e Informática, 1999,** disponível em **http://** www.sbc.org.br/educacao**,** acesso abril/2009.

[Silveira, 2001] SILVEIRA, M. H., CUBERO, J., AMORIM. F. A. S., MARTINS, P. D., ALHO, A. T. **Aprendizagem e currículo**, COBENGE, 2001.

[Sinder & Pereira, 2013] SINDER, M. e PEREIRA, R. C. **A pesquisa com egressos como fonte de informação sobre a qualidade dos cursos de graduação e a responsabilidade social da instituição**. Universidade Federal Fluminense (UFF), Eixo II Indicadores e instrumentos de autoavaliação.2013 Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/seminarios_regionais/trabalhos_regiao/2013/sudeste/eixo_2/pesquisa_egressos_fonte_informacao_qualidade_cursos_graduacao.pdf.

[Veiga, 1999] VEIGA, I. P. A.**Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível.** 23ª Edição, Campinas, SP: Papirus, 1999.

[Veiga, 2000] VEIGA, I. P. A. **Projeto Político-Pedagógico: continuidade ou transgressão para acertar?** In: CASTANHO, S, e CASTANHO, M. E. L.M. (Org.). O que há de novo na Educação Superior: do projeto pedagógico à prática transformadora, Campinas, SP: Papirus, 2000, p. 183-219.

[Zorzo, 2017] ZORZO, A. F.; NUNES, D.; MATOS, E.; STEINMACHER, I.; LEITE, J.; ARAÚJO, R. M.; CORREIA, R.; MARTINS, S. **Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação**. Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 153p, 2017